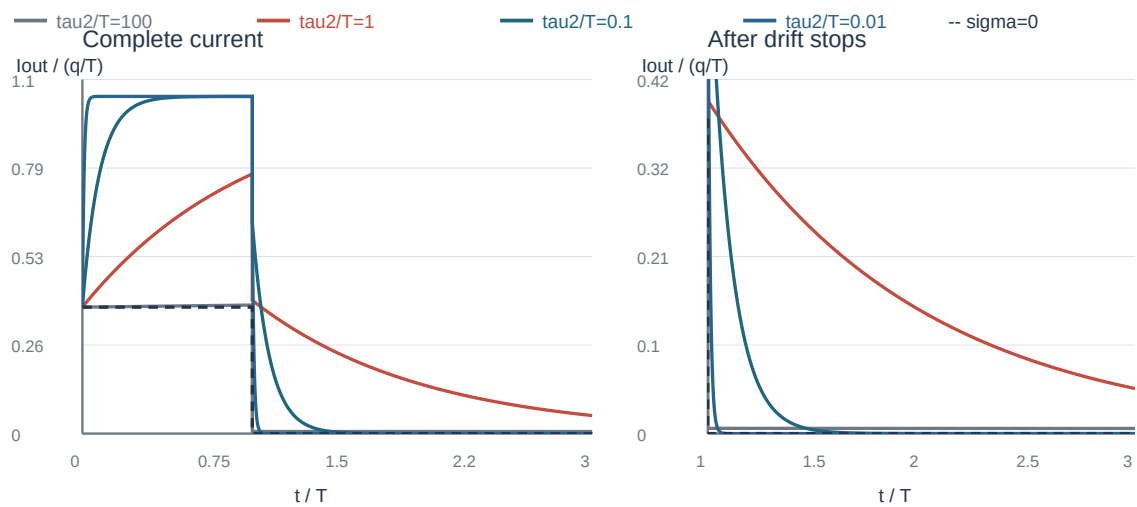


探测器中的信号形成

有电导介质、动态权重场与读出网络

第 3 册 中文讲义



记号与参考方向

有限电导允许介质在载流子运动后继续重新分配电荷。因此需要区分真实场、辅助场的时间响应，以及外部网络最后读到的电流或电压。这里采用电准静态、固定工作点附近的线性响应；位移电流保留，而沿长导体的传播延迟不包含在集中节点模型中。

以 $I_{\text{out},n}$ 表示从探测器向外部读出网络输出的源电流， $Q_{g,n}$ 表示接地端供给到电极及相接介质的累计电荷变化，均不含静态偏置背景：

$$I_{\text{out},n} = -\frac{dQ_{g,n}}{dt}, \quad i_{S,n} = \frac{dQ_{g,n}}{dt} = -I_{\text{out},n}.$$

在无电导、无色散且电极电势固定的极限， $i_{S,n} = q\mathbf{E}_{w,n} \cdot \mathbf{v}$ ， $\mathbf{E}_{w,n} = -\nabla\varphi_{w,n}$ 。以相反方向定义电源侧电荷时， $Q_{S,n} = -Q_{g,n}$ 。端口累计量 Q_g 一般不等于金属表面此刻储存的自由电荷，因为电荷还可以继续流入导电介质。

记号	含义及单位
q, ρ, ρ_e, ρ_0	带符号点电荷、物理自由电荷密度、外加源密度、工作点空间电荷
$\rho_R, \sigma, R_{\square}$	体电阻率、电导率、方块电阻； $\Omega \text{ m}$ 、 S/m 、 $\Omega/\square$
s, ω, ν	Laplace 变量、角频率、普通频率；适当收敛条件下 $s = i\omega$ ， $\omega = 2\pi\nu$
$w_n(\mathbf{r}, s), \mathbf{e}_n = -\nabla w_n$	电压边界的传递函数及其场；频域单位为 $1, \text{m}^{-1}$
$\mathbf{h}_n, \mathbf{H}_n = V_0 \mathbf{h}_n$	归一化阶跃场响应及带测试电压的阶跃场响应
$\mathbf{W}_n = V_0 \mathbf{e}_n(\mathbf{r}, t)$	含瞬时项的电流权重向量，单位 $\text{V}/(\text{m s})$
$\mathbf{K}_n$	电流冲激、累计电荷阶跃激励产生的场变化，单位 V/m
$\mathbf{c}, \mathbf{Y}, \mathbf{z}$	Maxwell 电容矩阵、节点导纳矩阵、节点阻抗矩阵
Z_{nm}, Z_{n0}	两节点之间及节点至参考地的实际等效支路阻抗

阶跃响应、冲激响应和频域传递函数不是同一个量。瞬时空间耦合对应时域冲激核，具有记忆的耦合还含延迟部分；卷积中的空间位置须取载流子在过去时刻的位置。

目录

记号与参考方向	i
1 从静态权重场到电准静态问题	1
1.1 有限电导与非理想端口	1
1.2 介质中的静电叠加	1
1.3 体电阻率、方块电阻与电流密度	2
1.4 从守恒方程得到电准静态方程	3
1.5 Laplace 变换：把时间微分变为代数	4
1.6 核心替换：从静电解生成时间响应	5
2 均匀介质与界面上的电荷松弛	6
2.1 点电荷突然注入均匀导电介质	6
2.2 恒定点电流：注入与泄漏达到平衡	7
2.3 两个半空间交界处的点电荷	7
2.4 无限均匀面电荷	8
2.5 导电半空间上方的点电荷与逐渐建立的像电荷	9
3 有限层中的空间模与电荷展宽	10
3.1 接地平板之间的均匀界面电荷	10
3.2 局域点电荷需要一整族松弛时间	10
3.3 恒定点电流在底电极上的横向分布	12
3.4 孤立无限电阻膜：展宽不一定是 Gaussian	13
3.5 增加接地面后，长时间才出现扩散方程	14
4 电容、导纳与等效多端口网络	16
4.1 单层平板：表面电荷与端口供给电荷	16
4.2 两层平板：串联层与并联泄漏	16
4.3 从电容矩阵到导纳矩阵	17
4.4 节点阻抗矩阵不等于支路阻抗	18
4.5 用平板例子校核矩阵符号	19
4.6 同一个权重函数也是任意电压驱动响应核	19
5 有电导介质中的动态感应定理	21
5.1 从静态互易关系开始	21
5.2 频域推广与感应电荷卷积	21
5.3 运动电流与时间依赖权重场	22
5.4 绝缘极限与瞬时感应	23
6 RPC 与未耗尽层：平行层的完整脉冲	24
6.1 材料时间尺度先做数量级估计	24

6.2	两层平板的动态权重场	24
6.3	恒速电荷跨过绝缘层	26
6.4	四种时间尺度关系与积分电荷	27
7	电阻层与条带读出的横向信号展宽	29
7.1	中间导电层改变了哪些信号	29
7.2	三个条带通道的完整波形比较	30
7.3	与条带接触的电阻体层	30
7.4	与条带绝缘的薄电阻膜	32
8	从感应电流到实际端口电压	34
8.1	孤立电极的静态感应电压	34
8.2	动态电压核：电荷阶跃等价于电流冲激	34
8.3	电流源加介质网络：两种计算方式的等价	35
8.4	外接偏置与读出阻抗	36
9	偏置半导体的小信号定理与 TCAD 实现	37
9.1	非线性器件必须先确定工作点	37
9.2	用电流短脉冲提取感应电压核	38
9.3	用电压阶跃提取接地端口电荷	38
9.4	电流权重向量：瞬时项加延迟项	39
9.5	所有节点固定时的本征核与导纳	41
9.6	一套可检验的计算顺序	42
A	参考文献与图像来源	43

第 1 章 从静态权重场到电准静态问题

1.1 有限电导与非理想端口

金属电极仍近似为等势面，但电极之间可以存在有限电导，端口也可以连接有限阻抗。因而固定几何的静态权重场不再足以确定整个波形：介质电荷重排和外部电路都可能引入时间响应。

电阻材料可以承担高压分配、放电保护或横向信号展宽等作用。RPC 的玻璃电极、未完全耗尽的硅、附加在读出面上的电阻膜，都有有限电导。粒子产生的载流子运动时，不仅直接改变金属电极上的感应，还驱动介质中的欧姆电流。这个欧姆电流再次改变电荷分布，形成随时间演化的屏蔽。把介质仅替换成一个较大的介电常数，不能描述这种记忆效应。

这里的主线仍是线性响应：先求没有待测电荷时的辅助问题，再把辅助响应与真实载流子轨迹组合。区别在于，辅助问题不再只给一个空间函数，而给一个同时依赖位置和延迟时间的响应核。

1.2 介电质中的静电叠加

设 A_n 为第 n 个金属电极的表面， $n = 0, \dots, N$ ，其中 0 包含参考外边界。线性、各向同性介质中的势满足

$$\nabla \cdot [\varepsilon(\mathbf{r}) \nabla \varphi(\mathbf{r})] = -\rho(\mathbf{r}), \quad \varphi|_{A_n} = V_n. \quad (1.1)$$

构造两类辅助解。第一类 φ_0 保留体电荷，但把所有电极接地；第二类 ψ_n 移去体电荷，仅把电极 n 设为测试电压 V_w ，其余设为零：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\varepsilon \nabla \varphi_0) &= -\rho, & \varphi_0|_{A_m} &= 0, \\ \nabla \cdot (\varepsilon \nabla \psi_n) &= 0, & \psi_n|_{A_m} &= V_w \delta_{mn}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

由线性叠加及边值问题的唯一性，完整解为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi_0(\mathbf{r}) + \sum_{n=0}^N \frac{V_n}{V_w} \psi_n(\mathbf{r}). \quad (1.3)$$

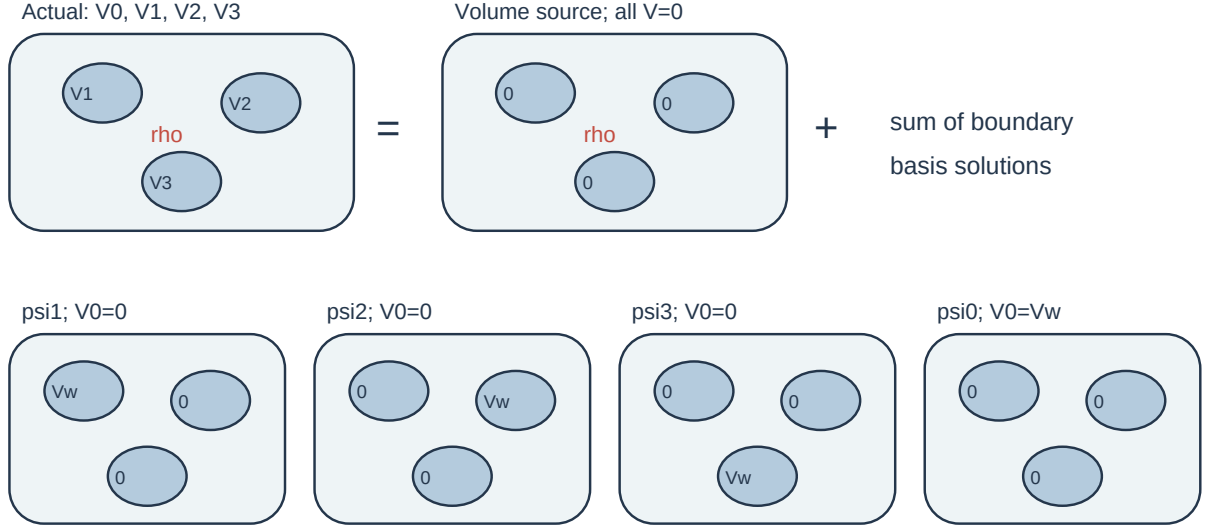


图 1.1: 介质中任意电位和体电荷的静电问题，可分解为一个接地体电荷问题及四个电极边界基函数。图中 0 为外部边界，前三个为内部电极；各辅助图的体电荷项应为零，只有 φ_0 保留源。

由此可见，介电质本身不破坏静态 Shockley–Ramo 定理；它改变的是权重势的空间形状。对每个金属表面取法向 $\mathbf{n}_m$ 由金属指向介质，则表面电荷及 Maxwell 电容系数为

$$Q_m = \oint_{A_m} \varepsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_m dA, \quad c_{mn} = \frac{1}{V_w} \oint_{A_m} \varepsilon \mathbf{E}_n \cdot \mathbf{n}_m dA, \quad \mathbf{E}_n = -\nabla \psi_n. \quad (1.4)$$

这个法向选择使自电容系数为正，互电容系数一般为负。若用“介质区域的外法向”，它在内电极表面与这里法向相反，表面积分前必须补一个负号。不能只抄公式而不声明法向。

1.3 体电阻率、方块电阻与电流密度

体电阻率 ρ_R 的 SI 单位为 $\Omega \text{ m}$ ，探测器材料文献常用 $\Omega \text{ cm}$ 。换算关系及均匀样品的电阻为

$$\sigma = \frac{1}{\rho_R}, \quad [\sigma] = \text{S/m}, \quad 1 \Omega \text{ cm} = 10^{-2} \Omega \text{ m}, \quad R_{\text{bulk}} = \rho_R \frac{L}{A}. \quad (1.5)$$

对厚度 h 远小于横向尺寸的均匀薄膜，定义方块电阻

$$R_{\square} = \frac{\rho_R}{h}, \quad R_{\text{film}} = R_{\square} \frac{a}{b}. \quad (1.6)$$

电流沿长度 a 方向流动，横向宽度为 b 。任何同一材料、同一厚度的正方形，端到端电阻均为 $R_{\square}$ ；“每方块”提醒我们这是几何比例而不是每平方米。对于空间非均匀的材料，必须使用局域关系

$$\mathbf{j}_{\sigma}(\mathbf{r}, t) = \sigma(\mathbf{r}) \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\sigma(\mathbf{r}) \nabla \varphi(\mathbf{r}, t). \quad (1.7)$$

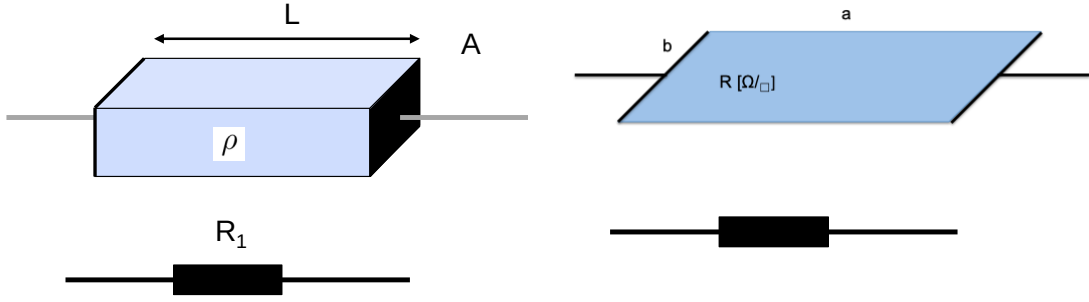


图 1.2: 体电阻与薄膜方块电阻的几何定义。左侧沿 L 流动、截面积为 A ；右侧沿 a 流动、宽度为 b 。电导率单位为 S/m ，元件电导单位为 S 。

1.4 从守恒方程得到电准静态方程

把由粒子电荷或外部注入规定的电流密度称为外加源电流 $\mathbf{j}_e$ ，它与介质的欧姆电流不同。总自由电流为

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} + \mathbf{j}_e, \quad \nabla \cdot \mathbf{j} = -\partial_t \rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{j}_e = -\partial_t \rho_e. \quad (1.8)$$

ρ 是通过 Gauss 定律观察到的物理自由电荷密度； ρ_e 是驱动问题的外加源。对时间不变的 ε, σ ，将 Poisson 方程对时间求导，再代入电荷守恒，得到

$$\begin{aligned} \nabla \cdot [\varepsilon \nabla \partial_t \varphi] &= -\partial_t \rho = \nabla \cdot \mathbf{j}, \\ \nabla \cdot [\varepsilon \nabla \partial_t \varphi + \sigma \nabla \varphi] &= -\partial_t \rho_e. \end{aligned} \quad (1.9)$$

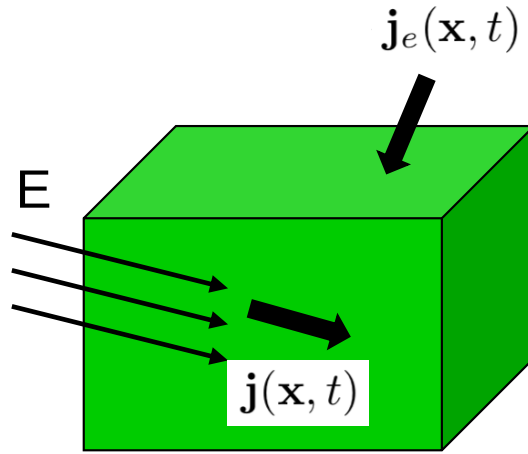


图 1.3: 介质中的真实电场驱动欧姆电流，同时还可以存在独立规定的外加源电流 $\mathbf{j}_e$ 。两者一起满足物理电荷的连续性方程。

这也可以直接从 Maxwell 方程理解。在线性介质中

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\partial_t \mathbf{B}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \partial_t \mathbf{D} + \mathbf{j}_e + \sigma \mathbf{E}, \\ \mathbf{D} &= \varepsilon \mathbf{E}, & \mathbf{B} &= \mu \mathbf{H}. \end{aligned} \quad (1.10)$$

电准静态 (electroquasistatic, EQS) 近似认为，在所研究的空间尺度和时间尺度上，磁感

应对电场的反馈可以忽略，因而 $\nabla \times \mathbf{E} \simeq 0$ ，可以使用标量势。它并没有删除位移电流。对 Ampère–Maxwell 方程取散度，利用旋度的散度为零，仍得到上述守恒方程。

近似的边界

“准静态”不等于“所有量不随时间变化”。这里可描述很强的电荷松弛和快速脉冲，但假定传播延迟与电感反馈相对于所关心的响应可忽略。若结构长度对应的传播时间不可忽略，或读出导体须作为传输线处理，不能仅用这里的瞬时空间边值问题解决。

1.5 Laplace 变换：把时间微分变为代数

对双边 Laplace 变换，若令所有新增扰动在 $t < 0$ 为零；这样双边变换与从 0^- 开始的单边变换一致，并且能正确包含 $t = 0$ 的冲激。定义

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s)e^{st}ds. \quad (1.11)$$

竖直积分线的实部 c 位于收敛域中。若虚轴属于适当的收敛边界， $F(i\omega)$ 就是 Fourier 变换：

$$F(i\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(i\omega)e^{i\omega t}d\omega. \quad (1.12)$$

常用变换性质如下。表中 $a > 0$ ， n 为非负整数， $(f * g)(t) = \int f(t-u)g(u)du$ 。

时域运算	Laplace 域对应
$af + bg$	$aF + bG$
$f * g$	FG
$d^n f/dt^n$	$s^n F$ ；按零初值或完整分布导数理解
$\int_{-\infty}^t f(u)du$	F/s
$f(t - t_0)$	$e^{-st_0}F(s)$
$f(at)$	$F(s/a)/a$
$e^{-s_0 t}f(t)$	$F(s + s_0)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n d^n F/ds^n$
初值 $f(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ ，要求无初始冲激且初值存在
终值 $f(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ ，要求满足终值定理的稳定性条件

例如使用单边变换且初值不为零时， $\mathcal{L}\{f'\} = sF - f(0^-)$ ，不能漏掉初值项。终值定理也不能应用于持续振荡或发散响应；常见的充分条件是 $sF(s)$ 的极点均位于左半平面。能量守恒形式的 Parseval 关系为

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(i\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |F(i2\pi\nu)|^2 d\nu. \quad (1.13)$$

对实信号，频谱模平方关于零频对称，最后一项也可写为正频率积分的两倍。复信号必须保留模平方与双边频谱。

1.6 核心替换：从静电解生成时间响应

对电准静态方程进行零初值 Laplace 变换，并除以 s ，得到

$$\nabla \cdot \left[\left(\varepsilon(\mathbf{r}) + \frac{\sigma(\mathbf{r})}{s} \right) \nabla \Phi(\mathbf{r}, s) \right] = -\rho_e(\mathbf{r}, s). \quad (1.14)$$

它与静电 Poisson 方程的结构相同。因此可以先求绝缘介质的静电边值解，再作替换

$$\varepsilon \longrightarrow \varepsilon_{\text{eff}}(s) = \varepsilon + \frac{\sigma}{s}, \quad \rho_e(t) \longrightarrow \rho_e(s), \quad V_n(t) \longrightarrow V_n(s), \quad (1.15)$$

最后反变换到时域。这个 ε_{eff} 是把电导并入边值算符的有效量，不意味着物理自由电荷应由它直接按静电公式解释。两类密度仍分别满足

$$\rho(\mathbf{r}, s) = -\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \Phi), \quad \rho_e(\mathbf{r}, s) = -\nabla \cdot (\varepsilon_{\text{eff}} \nabla \Phi). \quad (1.16)$$

后续例子将反复展示这个差别：外加源给定的电荷可以保持不变，而物理局域净电荷因欧姆输运而衰减。若材料本身具有线性色散，可以把 ε, σ 进一步写为位置和 s 的函数；这意味着时域中的本构关系也需要卷积，不再是简单的瞬时乘法。

第 2 章 均匀介质与界面上的电荷松弛

2.1 点电荷突然注入均匀导电介质

先考虑均匀介质中的局域注入：在无限均匀介质的原点，于 $t = 0$ 注入电荷 Q 。把这个驱动写为

$$\rho_e(\mathbf{r}, t) = Q\delta^{(3)}(\mathbf{r})\Theta(t), \quad \rho_e(\mathbf{r}, s) = \frac{Q}{s}\delta^{(3)}(\mathbf{r}). \quad (2.1)$$

绝缘介质中的静态势为 $Q/(4\pi\epsilon r)$ 。作有效介电常数替换后，

$$\Phi(r, s) = \frac{Q/s}{4\pi(\epsilon + \sigma/s)r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \frac{1}{s + 1/\tau}, \quad \tau = \frac{\epsilon}{\sigma} = \epsilon\rho_R. \quad (2.2)$$

由 $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s + a)\} = e^{-at}\Theta(t)$ 得到

$$\varphi(r, t) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} e^{-t/\tau}\Theta(t), \quad \rho(\mathbf{r}, t) = Qe^{-t/\tau}\delta^{(3)}(\mathbf{r})\Theta(t). \quad (2.3)$$

初始场是未屏蔽的 Coulomb 场；随着导电介质响应，局域净电荷及其电场按同一时间常数衰减。这里 τ 是均匀体介质的电荷松弛时间，不是载流子漂移时间，也不是外部放大器的成形时间。

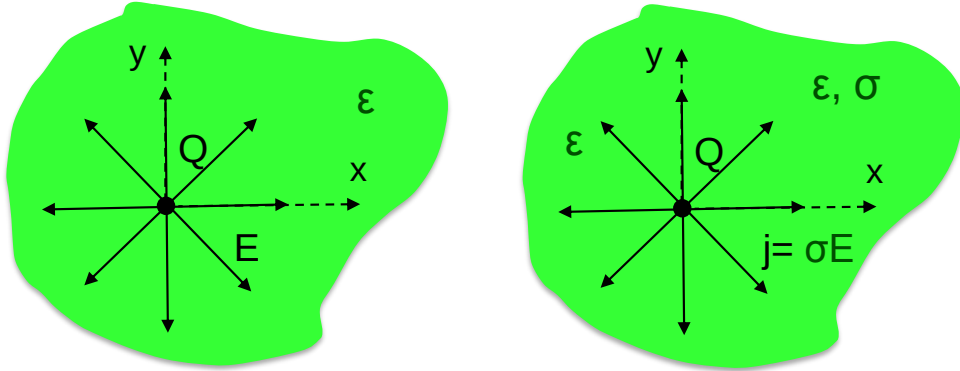


图 2.1: 均匀介质中的局域点电荷及径向电流。介质响应由 ϵ 与 σ 共同决定；相同几何也用于恒定点电流注入的例子。

对任意半径的球面，欧姆电流密度及穿出电流为

$$j_r(r, t) = \sigma E_r = \frac{Q}{4\pi r^2 \tau} e^{-t/\tau}, \quad I_r(t) = 4\pi r^2 j_r = \frac{Q}{\tau} e^{-t/\tau}. \quad (2.4)$$

因此 $\int_0^\infty I_r(t) dt = Q$ 。指数衰减不表示电荷被毁灭，而是电荷经介质流离考察区域。无限介质加电准静态近似允许任意球面立即出现同一总电流，这是理想边值模型的性质，不是对真实信号无限传播速度的主张。有限系统的电荷最终进入边界或外部电路。

2.2 恒定点电流：注入与泄漏达到平衡

若从 $t = 0$ 起以恒定电流 I_0 注入，则外加累计电荷为 $Q_e(t) = I_0 t \Theta(t)$ ，其变换是 I_0/s^2 。同一静电解给出

$$\Phi(r, s) = \frac{I_0}{4\pi\epsilon r} \frac{1}{s(s + 1/\tau)}, \quad \varphi(r, t) = \frac{I_0 \tau}{4\pi\epsilon r} (1 - e^{-t/\tau}). \quad (2.5)$$

短时间 $t \ll \tau$ 时， $1 - e^{-t/\tau} \simeq t/\tau$ ，势近似由尚未泄漏的 $I_0 t$ 产生。长时间时

$$\varphi(r, \infty) = \frac{I_0}{4\pi\sigma r}, \quad 4\pi r^2 \sigma E_r(\infty) = I_0. \quad (2.6)$$

势不再无限增长，是因为欧姆流出已经等于注入。把局域有效电荷幅值写为 Q_{loc} ，上述两例恰好对应 $\dot{Q}_{\text{loc}} + Q_{\text{loc}}/\tau = I_{\text{inj}}$ 的冲激驱动和阶跃驱动。这只是对该均匀对称解的等效描述，不能据此断言任意分层结构只有一个时间常数。

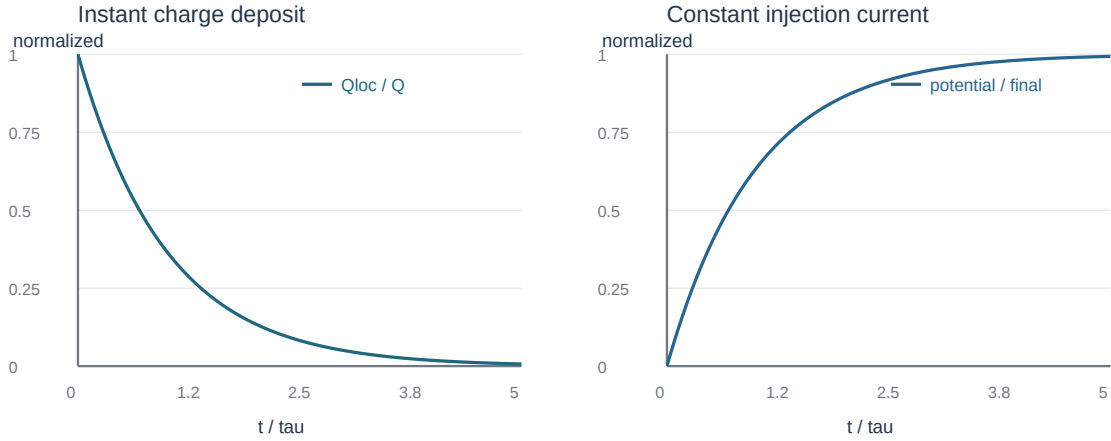


图 2.2: 左：瞬时注入后，局域电荷和径向总电流均指数衰减。右：恒定电流注入时，归一化势从零增长到稳态。横轴均为 t/τ ，曲线由正文解析式重绘，不是测量。

2.3 两个半空间交界处的点电荷

把空间分成介质 1、2 两个无限半空间，点电荷恰好位于平面界面。绝缘情况下，球对称形式的势仍适用，但一个球面的两个半球分别含有不同介电常数。Gauss 通量给出

$$\varphi(r) = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r}. \quad (2.7)$$

加入 σ_1, σ_2 后，对在 $t = 0$ 注入的点电荷，

$$\Phi(r, s) = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r} \frac{1}{s + 1/\tau_{12}}, \quad \tau_{12} = \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{\sigma_1 + \sigma_2}. \quad (2.8)$$

势乘上 $e^{-t/\tau_{12}}$ 。分别积分两个半球上的欧姆电流，

$$I_j(t) = \frac{\sigma_j Q}{\epsilon_1 + \epsilon_2} e^{-t/\tau_{12}}, \quad Q_j = \int_0^\infty I_j dt = \frac{\sigma_j}{\sigma_1 + \sigma_2} Q, \quad j = 1, 2. \quad (2.9)$$

只要总电导非零， $Q_1 + Q_2 = Q$ 。介电常数影响初始场和松弛速度，而完整时间积分后的流出份额由两侧电导率之比决定。两边电导均为零时不能套用上述电荷分配的 0/0 表达；那是电荷不泄漏的静电问题。

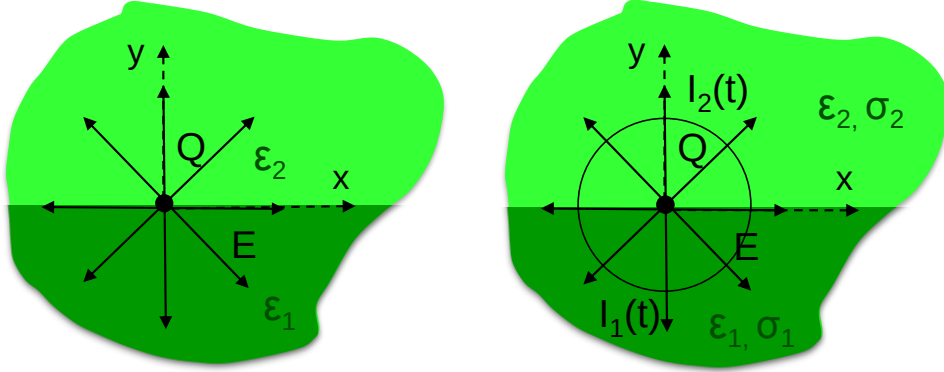


图 2.3: 界面点电荷的静电场（左）及加入电导后的两个半球电流（右）。对同一半径，场的径向幅值相同，但 σ_1, σ_2 不同使两侧电流不同。

2.4 无限均匀面电荷

将点源推广为界面上的均匀面电荷 q_s 。在这里采用的不叠加额外背景场的无限平面解中，上、下两侧场指向相反，幅值相同。边界条件给出

$$|E_1(0^+)| = |E_2(0^+)| = \frac{q_s}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}, \quad E_{\text{mag}}(t) = \frac{q_s}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} e^{-t/\tau_{12}}. \quad (2.10)$$

由法向位移通量差得到仍留在界面的净面电荷

$$\bar{q}_s(t) = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) E_{\text{mag}}(t) = q_s e^{-t/\tau_{12}}. \quad (2.11)$$

若下半空间为 $\varepsilon_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ 、电导率 σ ，上半空间为真空或近似真空介质且不导电，则 $\tau_{12} = \varepsilon_0(\varepsilon_r + 1)/\sigma$ 。这已经不同于孤立均匀体的 $\varepsilon_0 \varepsilon_r / \sigma$ ：几何边界及另一侧介质也参与储存电场能。

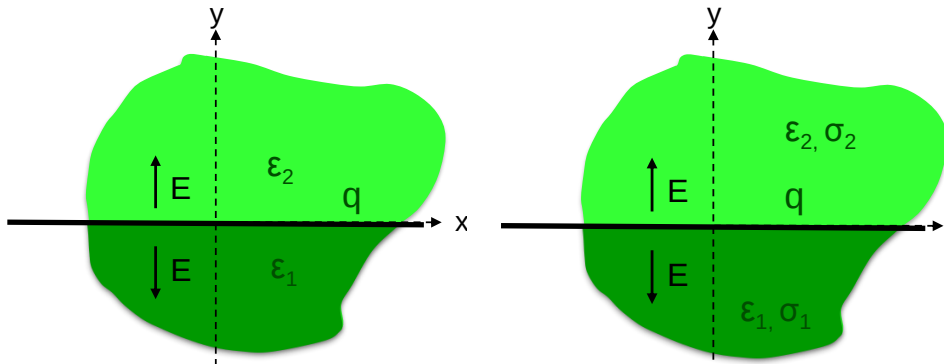


图 2.4: 无限界面电荷的两个反向场。右图中两侧的欧姆电流将面电荷带离界面；若上侧绝缘，仅下侧提供泄漏通道。

2.5 导电半空间上方的点电荷与逐渐建立的像电荷

最后把点电荷移离界面，放在上半空间的 $z = a > 0$ 。设柱坐标半径 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，定义到真实电荷和像位置的距离

$$R_+ = \sqrt{r^2 + (z - a)^2}, \quad R_- = \sqrt{r^2 + (z + a)^2}. \quad (2.12)$$

上半空间为 ε_2 ，下半空间为 ε_1 。满足界面势连续及法向位移连续的静电解为

$$\begin{aligned} \varphi_2 &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_2} \left[\frac{1}{R_+} + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \frac{1}{R_-} \right], \quad z > 0, \\ \varphi_1 &= \frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \frac{1}{R_+}, \quad z < 0. \end{aligned} \quad (2.13)$$

两侧势必须满足界面连续性：在 $z = 0$ 有 $R_+ = R_-$ ，代入即可验证上下势相等；令 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ 又恢复无界面点电荷解。

现在令 $\varepsilon_2 = \varepsilon_0$ ， $\varepsilon_1 \rightarrow \varepsilon_0 + \sigma/s$ ，且源电荷为 Q/s 。反变换得到

$$\begin{aligned} \varphi_2(r, z, t) &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_+} - \frac{Q(1 - e^{-t/\tau})}{4\pi\varepsilon_0 R_-}, \quad z > 0, \\ \varphi_1(r, z, t) &= \frac{Qe^{-t/\tau}}{4\pi\varepsilon_0 R_+}, \quad z < 0, \quad \tau = \frac{2\varepsilon_0}{\sigma}. \end{aligned} \quad (2.14)$$

在 $t = 0^+$ ，导电介质尚未完成重排，两侧相当于同一种介电质；在 $t \rightarrow \infty$ ，下半空间内部场消失，上半空间等效于真实电荷 Q 与像电荷 $-Q$ 。中间时刻像电荷的等效幅值是 $-Q(1 - e^{-t/\tau})$ 。像电荷只是用于表示场的数学构造，不是有一颗粒子在下半空间逐渐“生成”。

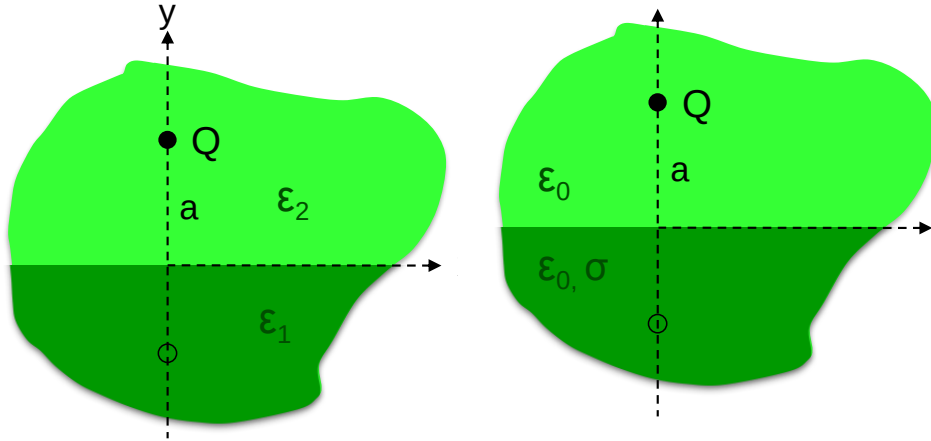


图 2.5: 界面外点电荷的静态像电荷构造（左），以及下半空间有电导时的几何（右）。竖轴 z 为界面法向。像位置始终在 $-a$ ，改变的是其等效幅值。

第 3 章 有限层中的空间模与电荷展宽

3.1 接地平板之间的均匀界面电荷

前章中各侧都是无限半空间。真实器件有有限层厚和接地边界，电荷松弛时间因而会依赖几何。取下电极 $z = -b$ 、上电极 $z = g$ ，两电极都接地；界面 $z = 0$ 上放置均匀面电荷 q_s 。下层介电常数 ε_1 、上层 ε_2 ， E_1, E_2 都是沿 $+z$ 的带符号分量。

零总电位差与界面 Gauss 条件分别为

$$bE_1 + gE_2 = 0, \quad -\varepsilon_1 E_1 + \varepsilon_2 E_2 = q_s. \quad (3.1)$$

消去一个场，即得

$$E_1 = -\frac{gq_s}{\varepsilon_1 g + \varepsilon_2 b}, \quad E_2 = \frac{bq_s}{\varepsilon_1 g + \varepsilon_2 b}. \quad (3.2)$$

因此两个场方向相反，图上的参考箭头不意味着两者数值都为正。令下层为 $\varepsilon_0 \varepsilon_r, \sigma$ ，上层为 $\varepsilon_0, 0$ ，则

$$E_1(t) = -\frac{gq_s}{\varepsilon_0(\varepsilon_r g + b)} e^{-t/\tau_u}, \quad E_2(t) = \frac{bq_s}{\varepsilon_0(\varepsilon_r g + b)} e^{-t/\tau_u}, \quad \tau_u = \frac{\varepsilon_0}{\sigma} \left(\varepsilon_r + \frac{b}{g} \right). \quad (3.3)$$

当 $b = g$ 时，时间常数恰好等于前章一个导电、一个绝缘半空间的结果。一般厚度下，不能忽略比值 b/g 。

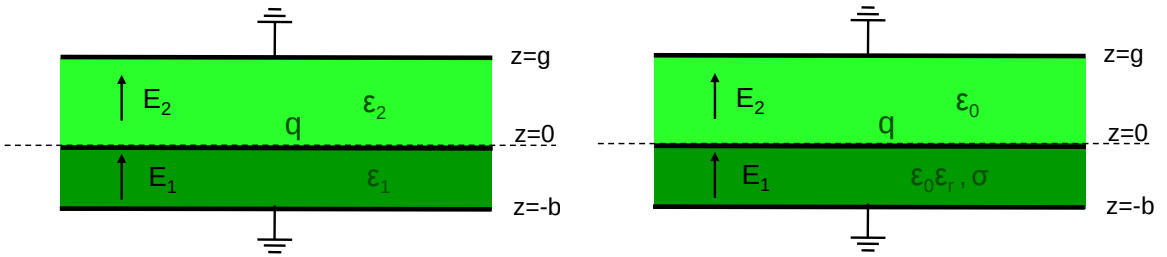


图 3.1: 两个接地平板之间的界面电荷。左图给出一般两介质几何，右图为这里反复使用的“导电底层加绝缘上层”。箭头表示场分量的参考方向，实际 $E_1 < 0$ 、 $E_2 > 0$ 。

3.2 局域点电荷需要一整族松弛时间

在同一几何的界面原点放置点电荷 Q 。此时场不再只沿 z ，横向位置也参与问题。利用轴对称的 Fourier-Bessel 展开，静电势可写为

$$\begin{aligned}
\varphi_1(r, z) &= \frac{Q}{2\pi} \int_0^\infty J_0(kr) \frac{4 \sinh(kg) \sinh[k(b+z)]}{D_\varepsilon(k)} dk, \\
\varphi_2(r, z) &= \frac{Q}{2\pi} \int_0^\infty J_0(kr) \frac{4 \sinh(kb) \sinh[k(g-z)]}{D_\varepsilon(k)} dk, \\
D_\varepsilon(k) &= 4\{\varepsilon_1 \cosh(kb) \sinh(kg) + \varepsilon_2 \sinh(kb) \cosh(kg)\}.
\end{aligned} \tag{3.4}$$

J_0 是第一类零阶 Bessel 函数； k 的量纲为长度的倒数。 $\sinh[k(b+z)]$ 和 $\sinh[k(g-z)]$ 分别保证两个接地面的势为零；共同分母使界面势连续，并满足点源的位移跳变。

作导电替换，并将有量纲分母 D_ε 与无量纲分母分开，定义

$$D_0(k) = \varepsilon_r \cosh(kb) \sinh(kg) + \sinh(kb) \cosh(kg), \quad \tau(k) = \frac{\varepsilon_0}{\sigma} \left[\varepsilon_r + \frac{\tanh(kb)}{\tanh(kg)} \right]. \tag{3.5}$$

对 z 求负梯度，得到 Laplace 域中的两个法向场：

$$\begin{aligned}
E_{1z}(r, z, s) &= -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \int_0^\infty \frac{k J_0(kr) \sinh(kg) \cosh[k(b+z)]}{D_0(k)} \frac{dk}{s + 1/\tau(k)}, \\
E_{2z}(r, z, s) &= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \int_0^\infty \frac{k J_0(kr) \sinh(kb) \cosh[k(g-z)]}{D_0(k)} \frac{dk}{s + 1/\tau(k)}.
\end{aligned} \tag{3.6}$$

每一个 k 都对应一个简单极点，反变换逐模进行：

$$\begin{aligned}
E_{1z}(r, z, t) &= -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \int_0^\infty \frac{k J_0(kr) \sinh(kg) \cosh[k(b+z)]}{D_0(k)} e^{-t/\tau(k)} dk, \\
E_{2z}(r, z, t) &= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \int_0^\infty \frac{k J_0(kr) \sinh(kb) \cosh[k(g-z)]}{D_0(k)} e^{-t/\tau(k)} dk.
\end{aligned} \tag{3.7}$$

这组式子比“用某一个有效 RC 替代整块材料”更一般。不同横向波长的电场穿透到边界的程度不同，因此储能和泄漏的比例不同。若 $b \neq g$ ，叠加后的局域场一般不再是单指数。

两个极限尤其重要：

$$\tau(k \rightarrow \infty) = \frac{\varepsilon_0}{\sigma} (\varepsilon_r + 1), \quad \tau(k \rightarrow 0) = \frac{\varepsilon_0}{\sigma} \left(\varepsilon_r + \frac{b}{g} \right). \tag{3.8}$$

高 k 对应局部短尺度，远处接地边界的影响减弱，恢复半空间结果；低 k 对应横向长尺度，恢复均匀面电荷的时间常数。当 $b = g$ ，所有 k 的时间常数相同。两端数值谁大取决于 b/g ，不能不分几何一概称某一个为“最大时间”。

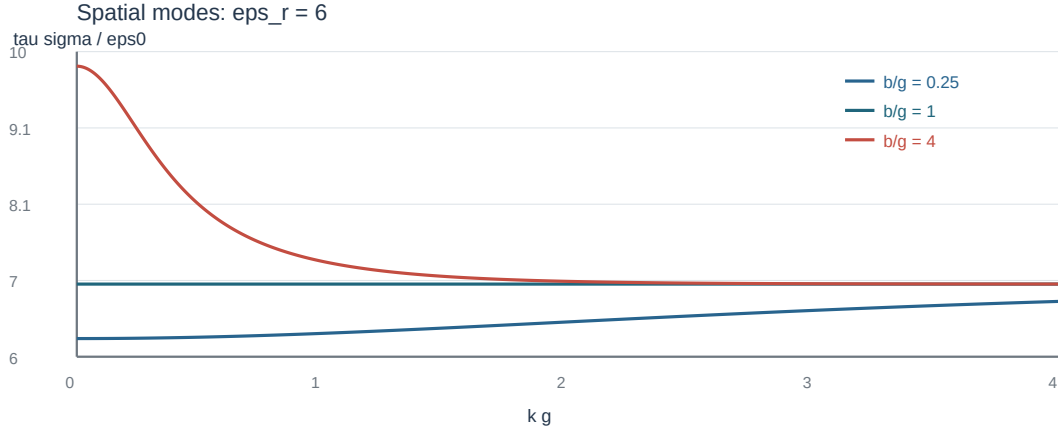


图 3.2: 空间模的松弛时间。示例取 $\varepsilon_r = 6$, 分别令 $b/g = 0.25, 1, 4$; 横轴为 kg , 纵轴为 $\tau\sigma/\varepsilon_0$ 。三条曲线的高 k 极限均为 7, 低 k 极限分别为 6.25、7、10。

3.3 恒定点电流在底电极上的横向分布

若在界面原点持续注入 I_0 , 等待稳态后, 电流经电阻体流向底部接地平板。即使注入点很小, 收集电流也有有限横向宽度。以流向底板的电流密度幅值 $i_0(r)$ 表示, 可写为

$$i_0(r) = \frac{I_0}{\pi b^2} F(r/b), \quad F(x) = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{y J_0(xy)}{\cosh y} dy. \quad (3.9)$$

对 $x > 0$, 同一函数也可表示为第二类修正 Bessel 函数 K_0 的级数:

$$F(x) = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2n+1) K_0\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2}\right), \quad F(x) \underset{x \gg 1}{\simeq} \frac{\pi}{2\sqrt{x}} e^{-\pi x/2}. \quad (3.10)$$

后一渐近式来自 $n = 0$ 项及 $K_0(u) \simeq \sqrt{\pi/(2u)} e^{-u}$ 。 F 本身无量纲, 故其渐近式中不应再额外出现 $1/b$ 。

图中还比较中心附近的二阶、四阶展开。展开 $J_0(xy)$ 并逐项积分可得

$$F(x) = \beta(2) - \frac{3}{2}\beta(4)x^2 + \frac{15}{8}\beta(6)x^4 + \dots, \quad \beta(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^p}. \quad (3.11)$$

这解释了多项式近似只在原点附近有意义; 图中二阶曲线变负、四阶曲线向上发散, 都是把局部展开外推过远的表现, 不是负电流或远处电流增大的物理预测。

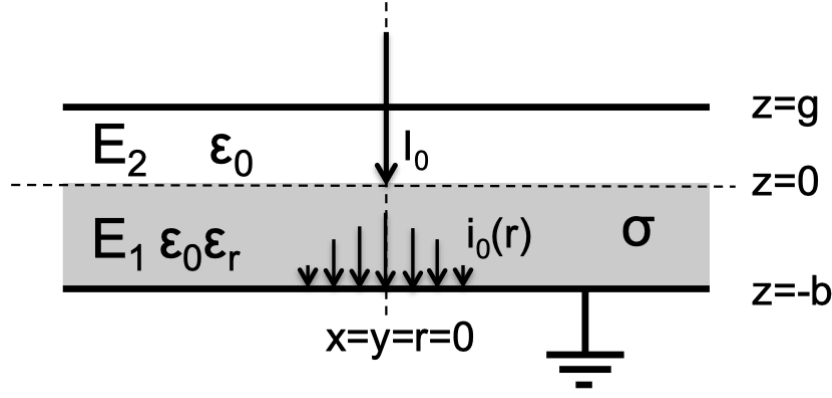


图 3.3: 恒定点电流 I_0 在界面注入，经厚度 b 的导电底层流入接地电极。底面电流密度沿半径扩展。

半径 r 内的累计电流为

$$\begin{aligned}
 I(< r) &= \int_0^r 2\pi r' i_0(r') dr' \\
 &= I_0 \left[1 - 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{r}{b} K_1 \left(\frac{(2n+1)\pi r}{2b} \right) \right].
 \end{aligned} \tag{3.12}$$

完整积分应为 I_0 。可写为包含 50%、90%、99% 电流的半径分别约为 $b, 2.3b, 3.9b$ 。这些是稳态电流的空间包络，并非单颗粒子的随机扩散半径。

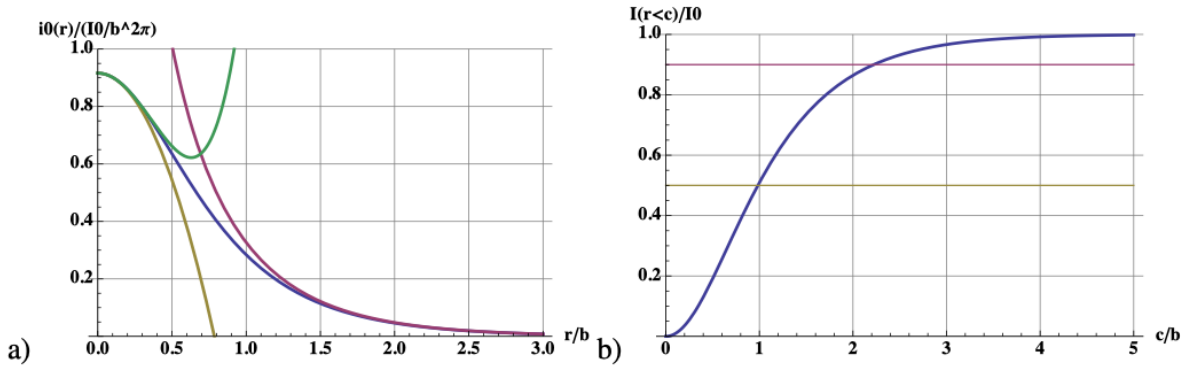


图 3.4: 左：底面电流密度的精确解、中心二阶/四阶展开及远场指数近似。右：半径内包含的电流份额。横轴均以层厚 b 归一化；图中保留全部曲线与参考线。

3.4 孤立无限电阻膜：展宽不一定是 Gaussian

现在让电流只在无限薄的电阻膜内横向流动。膜位于 $z = 0$ ，方块电阻为 $R_{\square}$ ，两边都是 ϵ_0 ，附近没有接地面。于原点瞬时放置 Q 。定义

$$v_R = \frac{1}{2\epsilon_0 R_{\square}}. \tag{3.13}$$

图中将这个量也写为 v ；这里用 v_R ，避免与粒子漂移速率混淆。对于 $t > 0$ ，上下半空间的势为

$$\begin{aligned}\varphi_-(r, z, t) &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + (-z + v_R t)^2}}, \quad z < 0, \\ \varphi_+(r, z, t) &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + (z + v_R t)^2}}, \quad z > 0.\end{aligned}\quad (3.14)$$

从任一半空间看，势等效于一颗向膜另一侧退离的点电荷。但真实电荷留在膜上横向迁移， v_R 只是场的等效传播尺度，不是载流子垂直穿膜的速度。

由界面两侧法向位移差，

$$q_s(r, t) = \epsilon_0 \partial_z \varphi_-|_{0^-} - \epsilon_0 \partial_z \varphi_+|_{0^+} = \frac{Q}{2\pi} \frac{v_R t}{[r^2 + (v_R t)^2]^{3/2}}. \quad (3.15)$$

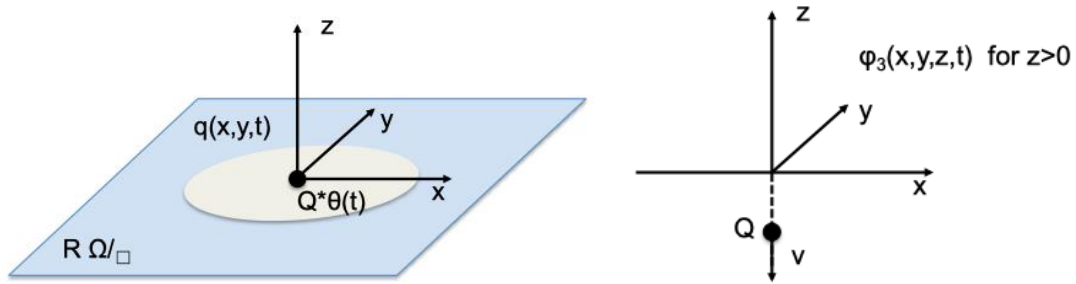


图 3.5: 无限电阻膜上的局域电荷，以及观察上半空间时的等效退离点电荷。右图是势的数学表示，不是电荷离开膜的真实轨迹。

直接积分可验证 $2\pi \int_0^\infty r q_s dr = Q$ ，并得到半径内电荷份额

$$\frac{Q(< r, t)}{Q} = 1 - \frac{v_R t}{\sqrt{r^2 + (v_R t)^2}}. \quad (3.16)$$

例如半电荷半径为 $r_{50} = \sqrt{3} v_R t$ ，随时间线性增长。远处 $q_s \propto r^{-3}$ ，并非 Gaussian 尾；在这个无限理想模型中二阶径向矩发散。因此不能给它强行指定一个 Gaussian 的均方根宽度。

3.5 增加接地面后，长时间才出现扩散方程

把一个接地平面放在膜下 b 处，其余条件不变。精确面电荷密度为

$$q_s(r, t) = \frac{Q}{2\pi b^2} \int_0^\infty \kappa J_0\left(\kappa \frac{r}{b}\right) \exp\left[-\kappa(1 - e^{-2\kappa}) \frac{t}{T_b}\right] d\kappa, \quad T_b = \frac{b}{v_R} = 2b\epsilon_0 R_\square. \quad (3.17)$$

$\kappa = kb$ 是无量纲空间波数。时间增大后，高波数成分先衰减，积分主要来自 $\kappa \ll 1$ 。利用 $1 - e^{-2\kappa} \simeq 2\kappa$ ，指数成为 $-2\kappa^2 t / T_b$ ，从而

$$q_s(r, t) \underset{t \gg T_b}{\simeq} \frac{Q}{8\pi b^2 (t/T_b)} \exp\left[-\frac{r^2}{8b^2 (t/T_b)}\right] = \frac{Q}{4\pi D_R t} \exp\left[-\frac{r^2}{4D_R t}\right], \quad D_R = \frac{2b^2}{T_b} = \frac{b}{\epsilon_0 R_\square}. \quad (3.18)$$

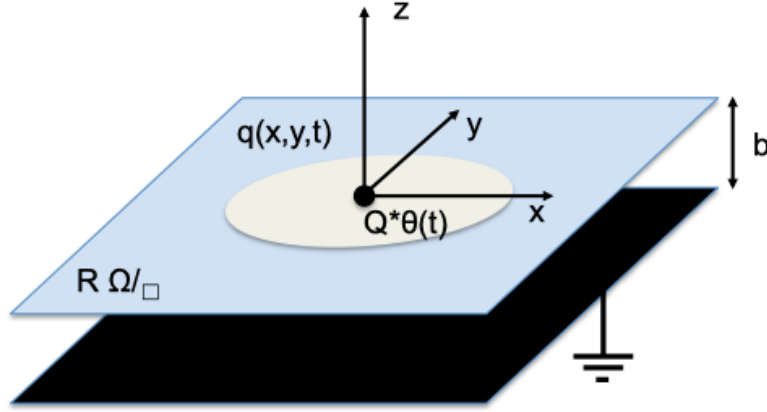


图 3.6: 电阻膜与下方接地面相距 b 。接地面改变各横向空间模的电场和松弛率，不能只沿用无接地面时的分布。

在横向变化尺度远大于 b 时，膜与接地面局部近似为单位面积电容 $C_A = \epsilon_0/b$ ，故 $q_s \simeq C_A V$ 。二维面电流为 $\mathbf{j}_s = -(1/R_\square) \nabla_\parallel V$ ，连续性方程给出

$$\partial_t q_s = D_R \nabla_\parallel^2 q_s, \quad D_R = \frac{1}{R_\square C_A}, \quad \langle r^2 \rangle = 4D_R t. \quad (3.19)$$

这不是把电阻性电荷输运直接等同于载流子的热扩散，而是局域电容加横向电阻产生的有效扩散方程。附近接地面使远场相互作用局域化，才让长期分布变成 Gaussian。

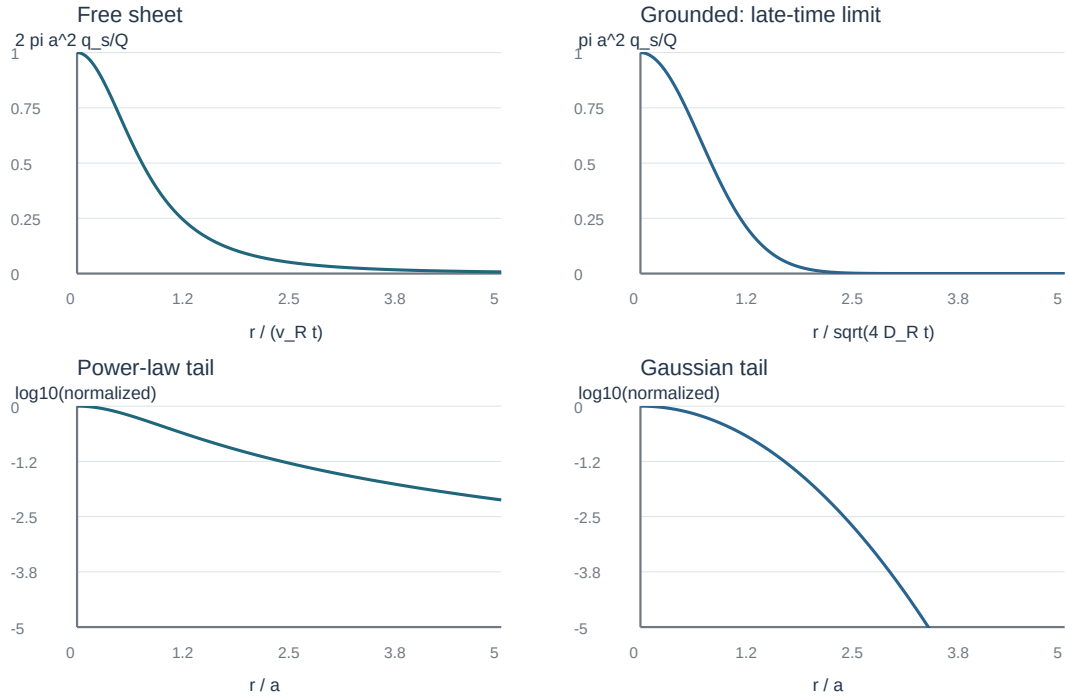


图 3.7: 两种极限分布的形状比较。左图取 $a = v_R t$ ，画出 $2\pi a^2 q_s / Q$ 随 r/a 的变化；右图取 $a = \sqrt{4D_R t}$ ，画出 $\pi a^2 q_s / Q$ 随 r/a 的变化。各自采用自己的特征长度，不能把两幅横轴当成同一物理时间下的相同长度。下方对数纵轴显示幂律尾与 Gaussian 尾的差别。

第 4 章 电容、导纳与等效多端口网络

4.1 单层平板：表面电荷与端口供给电荷

设平板面积 A 、间距 d ，下板电位为零，上板为 $V(t)$ ，板间介质均匀。真实场为 $E_z = -V/d$ ，所以两板瞬时表面电荷为

$$Q_1(t) = -CV(t), \quad Q_2(t) = CV(t), \quad C = \frac{\varepsilon A}{d}. \quad (4.1)$$

若介质有电导，还存在从上板流向下板的欧姆电流 $I_\sigma = \sigma AV/d = V/R$ ，其中 $R = d/(\sigma A)$ 。为维持给定电位，外端口流入上板的总电流必须既给表面充电，又补偿泄漏：

$$I_{\text{ext}} = \frac{dQ_2}{dt} + I_\sigma = C \frac{dV}{dt} + \frac{V}{R}, \quad Y(s) = sC + \frac{1}{R}, \quad Z(s) = \frac{1}{Y(s)} = \frac{R}{1 + sRC}. \quad (4.2)$$

这就是并联 RC 。与电极之间介质相关的 R 和 C 不是任选的拟合参数，而分别由同一几何及 σ, ε 决定，故 $RC = \varepsilon/\sigma$ 。

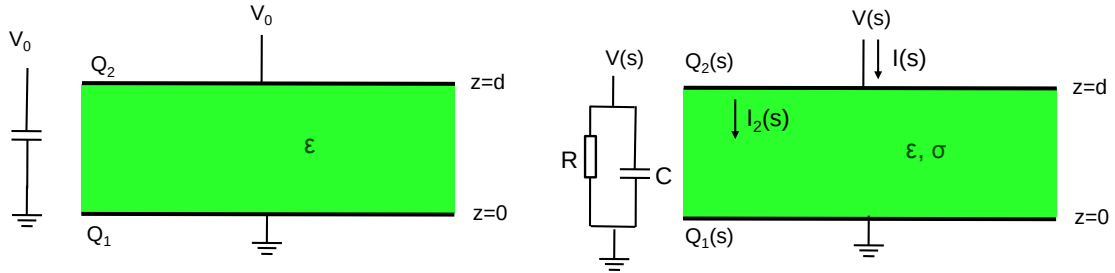


图 4.1: 绝缘平板等效为电容；加入体电导后等效为并联 RC 。外端口电流 I 与介质欧姆电流 I_2 的差才等于上板表面电荷的变化率。

在零初始扰动下，端口到时刻 t 的累计供给电荷是

$$Q_{\text{ext}}(t) = CV(t) + \int_0^t \frac{V(u)}{R} du. \quad (4.3)$$

它一般不等于 $Q_2(t) = CV(t)$ 。例如保持恒定电压时，表面电荷恒定，而端口累计供给电荷仍因持续泄漏而线性增长。这是开篇对 Q_g 的定义为何必要的最直接例子。

4.2 两层平板：串联层与并联泄漏

取下层厚度 b 、介电常数 ε_1 ，上层厚度 g 、介电常数 ε_2 ；两端电压为 V 。此时界面没有额外源电荷，满足

$$-bE_1 - gE_2 = V, \quad -\varepsilon_1 E_1 + \varepsilon_2 E_2 = 0, \quad (4.4)$$

从而

$$E_1 = -\frac{\varepsilon_2 V}{\varepsilon_1 g + \varepsilon_2 b}, \quad E_2 = -\frac{\varepsilon_1 V}{\varepsilon_1 g + \varepsilon_2 b}, \quad Q_2 = -\varepsilon_2 E_2 A = CV. \quad (4.5)$$

等效电容为两个层电容串联：

$$C_1 = \frac{\varepsilon_1 A}{b}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_2 A}{g}, \quad C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}. \quad (4.6)$$

若下层有 $\varepsilon_0 \varepsilon_r, \sigma$ ，上层绝缘且 $\varepsilon_2 = \varepsilon_0$ ，则

$$E_2(s) = -\frac{(\varepsilon_0 \varepsilon_r s + \sigma)V(s)}{\varepsilon_0 s(b + \varepsilon_r g) + g\sigma}, \quad I_{\text{ext}}(s) = sQ_2(s) = -s\varepsilon_0 A E_2(s). \quad (4.7)$$

上板不接触导电介质，因此端口电流恰好等于其表面电荷变化率；但下层仍产生泄漏和内部电荷重排。由 V/I 得到

$$Z(s) = \frac{R}{1 + sRC_1} + \frac{1}{sC_2}, \quad C_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{b}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 A}{g}, \quad R = \frac{b}{\sigma A}. \quad (4.8)$$

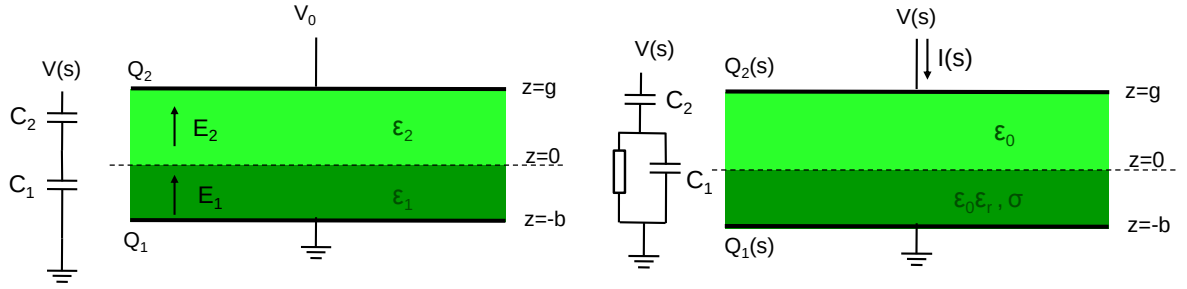


图 4.2: 左：两种绝缘介质对应两个串联电容。右：底层导电，相应的 C_1 与 R 并联，再与上层 C_2 串联。

高频时下层来不及通过电阻重排，表现为两只串联电容；低频时下层趋近电阻、上层仍是电容，所以直流通路依然被上层阻断。不能因为下层导电，就认为整台探测器存在两端直流导通。

4.3 从电容矩阵到导纳矩阵

对任意 $N + 1$ 个电极，先移去待测电荷并去掉独立源项，或者只计算固定工作点附近的增量。绝缘介质中的电极电荷满足

$$Q_m = \sum_{n=0}^N c_{mn} V_n, \quad c_{mn} = \oint_{A_m} \varepsilon (-\nabla \varphi_{w,n}) \cdot \mathbf{n}_m dA. \quad (4.9)$$

若存在固定体空间电荷，还需另外加上与 V_n 无关的背景 $Q_m^{(0)}$ ；不能把它吸收为电容系数。互易介质中 $c_{mn} = c_{nm}$ 。包括参考边界在内的完整矩阵满足 $\sum_n c_{mn} = 0$ ：把所有电极共同抬高同一电位，只改变势的零点而不改变电场。

有电导时，在 Laplace 域中定义归一化的电压边界基函数

$$\nabla \cdot [\varepsilon_{\text{eff}}(\mathbf{r}, s) \nabla w_n(\mathbf{r}, s)] = 0, \quad w_n|_{A_m} = \delta_{mn}, \quad \mathbf{e}_n = -\nabla w_n. \quad (4.10)$$

频域的 w_n 是“电位对端口电压”的传递函数，无量纲； $\mathbf{e}_n$ 的量纲是 m^{-1} 。电流中包含位移与欧姆两部分，故节点导纳为

$$Y_{mn}(s) = \oint_{A_m} [s\varepsilon(\mathbf{r}, s) + \sigma(\mathbf{r}, s)] \mathbf{e}_n(\mathbf{r}, s) \cdot \mathbf{n}_m dA, \quad I_{\text{ext},m}(s) = \sum_{n=0}^N Y_{mn}(s) V_n(s). \quad (4.11)$$

把 $c_{mn}(s) = Y_{mn}(s)/s$ 称为广义电容系数，则 $Q_{\text{ext},m} = \sum_n c_{mn}(s) V_n$ 。这里的 Q_{ext} 明确是端口累计量；若错误地把它解释为金属表面电荷，就会漏掉 σ/s 对应的历史输运。

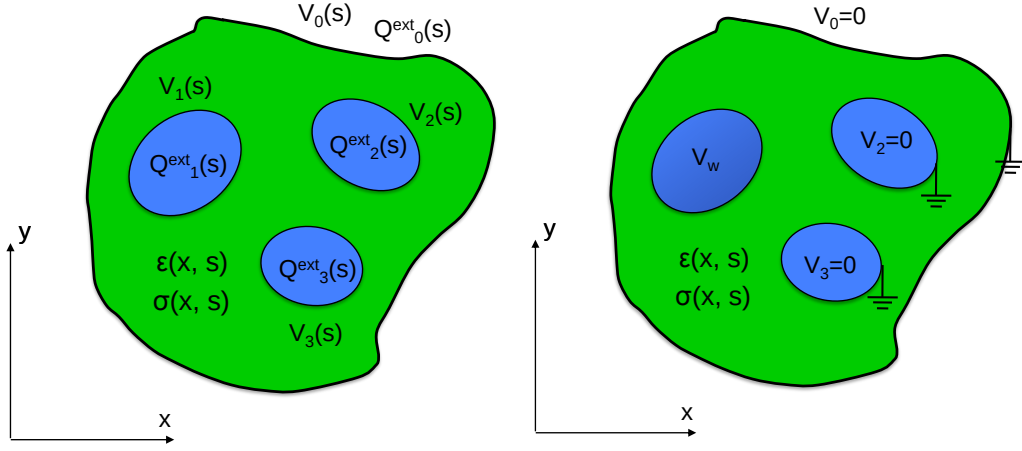


图 4.3: 左：任意电极—介质系统的端口电流与电压。右：只激励第 1 电极的辅助边值问题。相同基函数既给出内部场，也通过表面积分给出多端口导纳。

4.4 节点阻抗矩阵不等于支路阻抗

选定电极 0 为参考，定义 $U_n = V_n - V_0$ ，只保留 $n = 1, \dots, N$ 的独立节点。对约化导纳矩阵，在可逆的频率域内

$$\mathbf{I}_{\text{ext}}(s) = \mathbf{Y}(s) \mathbf{U}(s), \quad \mathbf{U}(s) = \mathbf{z}(s) \mathbf{I}_{\text{ext}}(s), \quad \mathbf{z}(s) = \mathbf{Y}(s)^{-1}. \quad (4.12)$$

$\mathbf{z}$ 是矩阵求逆，不是逐元素取倒数。 z_{mn} 表示在节点 n 注入电流时，节点 m 的电压响应，因而一般同时包含多条路径。完整 $N + 1$ 节点矩阵因电位规范自由度而奇异；约化后也可能在某些极限（如完全浮置系统的零频）不可逆，需先给出参考或实际约束。

另一个量是等效电路中的两节点支路阻抗。这里用大写 Z_{nm} 表示节点 n, m 间支路，用 Z_{n0} 表示接参考点的支路。对从节点 n 流出的支路电流，

$$I_{n \rightarrow m} = \frac{U_n - U_m}{Z_{nm}} \quad (n \neq m), \quad I_{n \rightarrow 0} = \frac{U_n}{Z_{n0}}. \quad (4.13)$$

节点电流守恒给出

$$I_{\text{ext},n} = \left(\frac{1}{Z_{n0}} + \sum_{m \neq n} \frac{1}{Z_{nm}} \right) U_n - \sum_{m \neq n} \frac{U_m}{Z_{nm}}. \quad (4.14)$$

与导纳矩阵逐项比较，可知

$$Y_{nm} = -\frac{1}{Z_{nm}} \quad (n \neq m), \quad Y_{nn} = \frac{1}{Z_{n0}} + \sum_{m \neq n} \frac{1}{Z_{nm}}, \quad Z_{n0} = \left(\sum_{m=1}^N Y_{nm} \right)^{-1} = -\frac{1}{Y_{n0}^{\text{full}}}. \quad (4.15)$$

接地支路记为 Z_{n0} ，与节点阻抗矩阵的 z_{nn} 是不同对象。一般介质中的等效 $Z(s)$ 可以具有复杂频率依赖，不保证每一支路都能由单个普通电阻或电容表示。

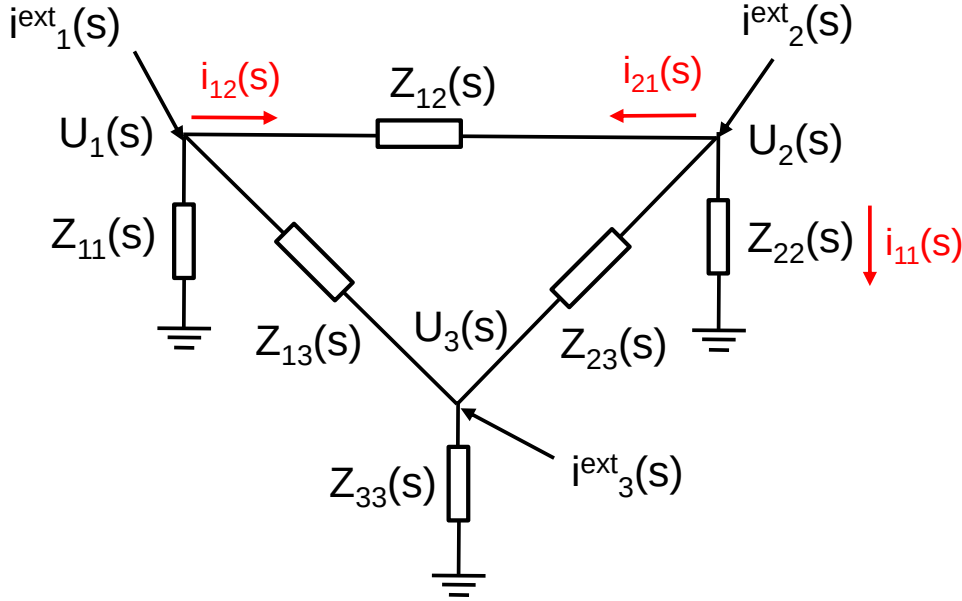


图 4.4: 三节点等效网络及其支路。图中保留 Z_{11}, Z_{22}, Z_{33} 接地支路标法，它们在正文分别记作 Z_{10}, Z_{20}, Z_{30} ；右侧接地支路红色电流下标误写为 11，实际为节点 2 的接地支路电流。支路元件不得等同于 $\mathbf{Y}^{-1}$ 的对角元素。

4.5 用平板例子校核矩阵符号

对一个独立端口，上电极为 1、下参考电极为 0，前述两层结构有 $Y_{11} = 1/Z$ 。在第 1 电极加 V_w 时，下层测试场为

$$\frac{E_{1z}(s)}{V_w} = -\frac{s\varepsilon_0}{\varepsilon_0 s(b + \varepsilon_r g) + g\sigma}. \quad (4.16)$$

下板金属外法向为 $+z$ ，所以

$$Y_{01} = (s\varepsilon_0\varepsilon_r + \sigma)A \frac{E_{1z}(s)}{V_w} = -\frac{1}{Z(s)}, \quad Y_{11} + Y_{01} = 0. \quad (4.17)$$

互易时 $Y_{10} = Y_{01}$ 。互导纳为负，自导纳为正，二者相加满足两端口守恒。最简单的两端器件是发现多电极下标和法向错误的有效基准。

4.6 同一个权重函数也是任意电压驱动响应核

既然 w_n 是边界基函数，那么无体源时，任意端口电压的内部势为

$$\Phi(\mathbf{r}, s) = \sum_{n=0}^N w_n(\mathbf{r}, s) V_n(s), \quad \varphi(\mathbf{r}, t) = \sum_{n=0}^N \int_0^t w_n(\mathbf{r}, t-u) V_n(u) du. \quad (4.18)$$

频域的乘法变为时域的卷积。务必区分 $w_n(\mathbf{r}, s)$ 与其反变换 $w_n(\mathbf{r}, t)$ ：前者无量纲，后者单位为 s^{-1} 。若频域基函数与 s 无关，则其时域形式是静态基函数乘 $\delta(t)$ ，而不是一个对所有 t 都不变的核。

物理电压冲激的面积系数具有 $V s$ 的量纲，不是普通电压幅值。使用无量纲边界基函数，可以避免把“冲激面积”和“电压幅值”混淆；数值计算时则使用有限阶跃或短脉冲并按面积归一化。

第 5 章 有电导介质中的动态感应定理

5.1 从静态互易关系开始

动态感应计算可以使用互易关系：不直接求待测电荷在每一时刻造成的全空间场，而用一个预先计算的辅助问题提取某个端口的响应。

静态情形下，所有读出电极接地，在 $\mathbf{r}$ 放置点电荷 q 。辅助问题移去点电荷，把目标电极 n 设为 V_w ，其余接地，得到 $\psi_n = V_w \varphi_{w,n}$ 。互易定理给出

$$Q_{g,n} = -\frac{q}{V_w} \psi_n(\mathbf{r}) = -q \varphi_{w,n}(\mathbf{r}). \quad (5.1)$$

如果只关心从初始位置 $\mathbf{r}_0$ 移动后的变化，则应减去初值： $\Delta Q_{g,n} = -q[\varphi_{w,n}(\mathbf{r}) - \varphi_{w,n}(\mathbf{r}_0)]$ ，也就是电流 i_S 的累计量 Q_n 。同一点产生的 $+q, -q$ 对，其初始感应恰好相消。

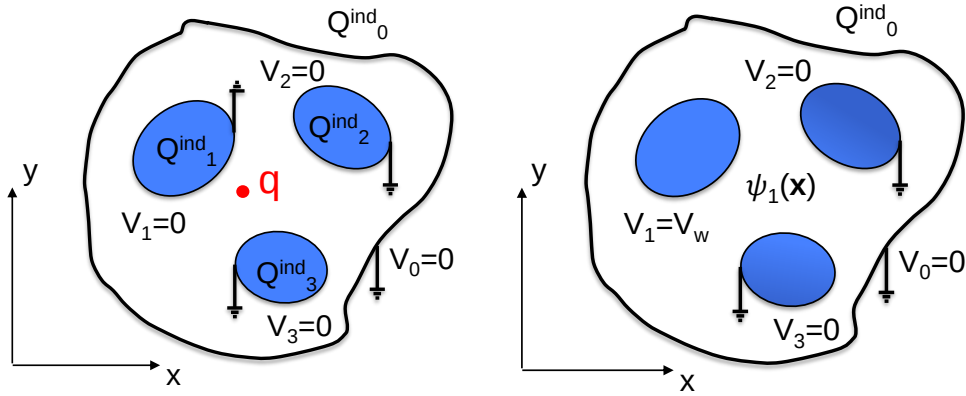


图 5.1: 静态感应电荷问题（左）与目标电极加测试电压的辅助问题（右）。真实电荷只出现在左图；右图的场用来取样电荷所在位置，而不是驱动它运动。

5.2 频域推广与感应电荷卷积

把介电常数换成 $\varepsilon_{\text{eff}}(s)$ 后，在每个 s 上仍是线性互易的边值问题，因此静态关系可推广为

$$Q_{g,n}(s) = -q(s) w_n(\mathbf{r}, s) = -\frac{q(s)}{V_w(s)} \psi_n(\mathbf{r}, s). \quad (5.2)$$

后一种写法允许任意测试电压 $V_w(s)$ ，只要 ψ_n 确实由同一个测试输入得到。比例 ψ_n/V_w 才是与测试波形无关的传递函数。此处 Q_g 是接地端向电极及其相接介质供给的累计量，而不是仅停在金属表面的电荷。

对分布式外加源 ρ_e ，叠加为

$$Q_{g,n}(s) = - \int_{\Omega} w_n(\mathbf{r}, s) \rho_e(\mathbf{r}, s) d^3r, \quad (5.3)$$

反变换后

$$Q_{g,n}(t) = - \int_0^t du \int_{\Omega} w_n(\mathbf{r}, t-u) \rho_e(\mathbf{r}, u) d^3r. \quad (5.4)$$

对单点源 $\rho_e = q\delta^{(3)}[\mathbf{r} - \mathbf{r}_1(u)]$ ，空间积分被取样为

$$Q_{g,n}(t) = -q \int_0^t w_n[\mathbf{r}_1(u), t-u] du. \quad (5.5)$$

这个表达包括了所规定源的“出现”方式；若单个电荷在 $t = 0$ 凭空加入计算域，端口响应还包含注入产生的初始项。对于探测器中更常用的同点中性对，应使用

$$\rho_e(\mathbf{r}, u) = q\delta^{(3)}[\mathbf{r} - \mathbf{r}_1(u)] - q\delta^{(3)}[\mathbf{r} - \mathbf{r}_2(u)], \quad \mathbf{r}_1(0) = \mathbf{r}_2(0). \quad (5.6)$$

这样就明确区分了粒子产生的中性电离对和外部单电荷注入。空间积分完成后只剩下时间积分，负号由接地电荷与权重势的互易关系确定。

5.3 运动电流与时间依赖权重场

定义归一化阶跃场响应

$$\mathbf{h}_n(\mathbf{r}, t) = \int_{0^-}^t \mathbf{e}_n(\mathbf{r}, u) du, \quad \mathbf{e}_n(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{h}_n(\mathbf{r}, t) \quad (5.7)$$

其中导数按因果分布理解，因而包含阶跃前沿的 δ 项。借助连续性方程，或者对两条轨迹作分部积分，可以把密度卷积改写为速度卷积：

$$Q_{g,n}(t) = q \int_0^t \mathbf{h}_n[\mathbf{r}_1(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_1(u) du - q \int_0^t \mathbf{h}_n[\mathbf{r}_2(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_2(u) du. \quad (5.8)$$

对时间求负导数，即得到动态 Shockley–Ramo 定理：

$$\begin{aligned} I_{\text{out},n}(t) &= -q \int_0^t \mathbf{e}_n[\mathbf{r}_1(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_1(u) du \\ &\quad + q \int_0^t \mathbf{e}_n[\mathbf{r}_2(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_2(u) du. \end{aligned} \quad (5.9)$$

对任意多个带符号电荷，直接求和即可。若把相反方向的电流记为 i_S ，则

$$i_{S,n}(t) = \sum_a q_a \int_0^t \mathbf{e}_n[\mathbf{r}_a(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_a(u) du. \quad (5.10)$$

这里的空间坐标应取过去时刻 u 的电荷位置，时间参数则取从那次运动到观察时刻的延迟 $t - u$ 。把它误写成 $\mathbf{e}_n[\mathbf{r}(t), t-u]$ 会丢掉运动历史，尤其不适用于条带和像素的非均匀权重场。

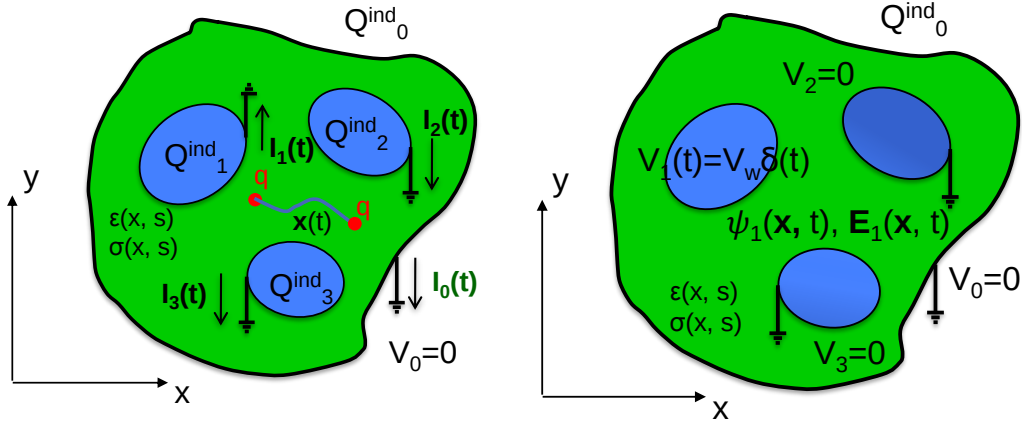


图 5.2: 运动电荷在接地端口产生电流 (左); 右侧以目标电极的电压冲激求取动态权重核。图中 $E_1(\mathbf{x}, t)$ 在这里记为 $V_w \mathbf{e}_1$ 的形式量; 严格单位和有限脉冲归一化在正文说明。

使用运动形式时的两个条件

第一，输入的电荷和电流必须满足连续性；同点中性电荷对不会额外产生净注入冲激，单独注入一个电荷则必须包括相应源项。第二，轨迹到达边界后的收集、电荷转移或继续在另一介质中运动，必须与所选模型一致。不能任意删除一个尚带净电荷的源，也不能把导电体的后续松弛当成待测粒子继续漂移。

5.4 绝缘极限与瞬时感应

若所有介质无电导、无色散，且端口固定电位， $w_n(\mathbf{r}, s) = \varphi_{w,n}(\mathbf{r})$ 与 s 无关。因而

$$w_n(\mathbf{r}, t) = \varphi_{w,n}(\mathbf{r})\delta(t), \quad \mathbf{e}_n(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_{w,n}(\mathbf{r})\delta(t), \quad \mathbf{h}_n(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_{w,n}(\mathbf{r})\Theta(t). \quad (5.11)$$

把冲激核代入卷积，立即得到

$$I_{\text{out},n}(t) = -\sum_a q_a \mathbf{E}_{w,n}[\mathbf{r}_a(t)] \cdot \mathbf{v}_a(t) = -i_{S,n}(t). \quad (5.12)$$

所以“绝缘时权重场不随时间变化”应理解为阶跃响应在前沿之后为常数；对应的冲激响应仍是 $\delta(t)$ 。把这两个层次混用，往往会多做一次时间积分，导致电流被误算为电荷。

在有电导的情形中，核通常含有瞬时部分和延迟尾部。粒子在 T 后停止运动，卷积中虽然只有 $u \leq T$ 有非零速度，但 $\mathbf{e}(\mathbf{r}, t-u)$ 在较大延迟仍可非零，所以输出电流可延续到 T 之后。

第 6 章 RPC 与未耗尽层：平行层的完整脉冲

6.1 材料时间尺度先做数量级估计

图中将 RPC 与硅传感器并列，是为了说明“导电介质”并不限于普通低电阻导体。RPC 示例给出 2 mm 铝读出板、约 3 mm 玻璃、300 μm 气隙，玻璃 $\varepsilon_r \simeq 6$ 、 $\rho_R \simeq 10^{12} \Omega \text{cm}$ 。硅示例则分成耗尽区和未耗尽区，后者取 $\rho_R \simeq 5 \times 10^3 \Omega \text{cm}$ 。

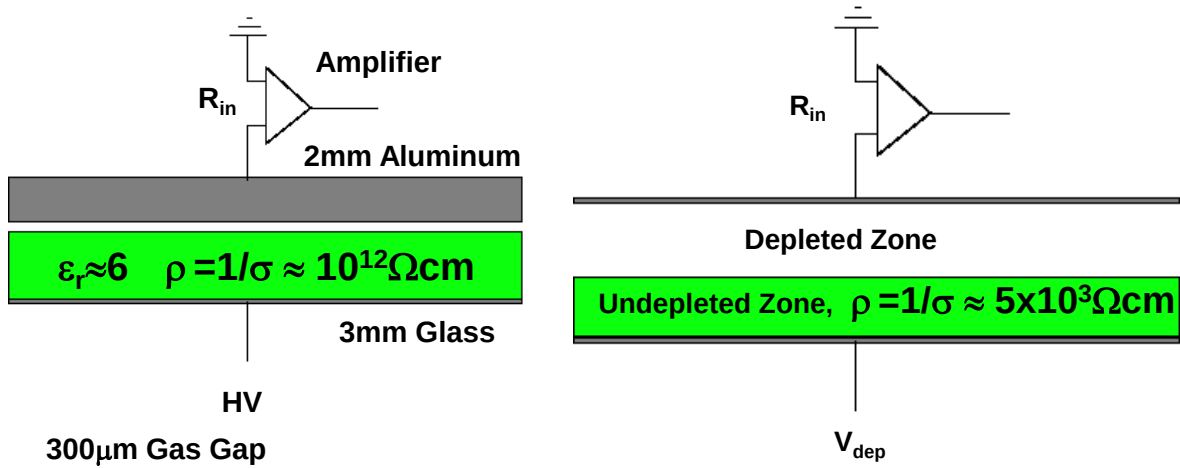


图 6.1: RPC 与未完全耗尽硅结构。电阻层在 RPC 中是玻璃，在硅中是未耗尽区；偏置端与放大器输入端的连接分别保留。这里是结构及数量级示意，不是两者真实层结构完全相同的声明。

为避免把几个不同的 τ 混为一谈，先只计算 $\tau_0 = \varepsilon_0 \rho_R$ ：

材料示例	换算到 Ωm 的 ρ_R	$\tau_0 = \varepsilon_0 \rho_R$
RPC 玻璃	10^{10}	$8.85 \times 10^{-2} \text{ s}$, 约 100 ms
未耗尽硅	50	$4.43 \times 10^{-10} \text{ s}$, 约 0.44 ns

硅的这一尺度为亚纳秒量级。均匀体的真正松弛时间还要乘 ε_r ；层状器件的极点还会包含厚度比。因此不能把表中 τ_0 不加说明地称为最终探测器脉冲常数。

重辐照硅在某些条件下有更高体电阻率，相应的电导相关时间尺度可以到数百 ns。这是关于材料状态与工作条件的提示，不是“所有重辐照硅都具有同一时间常数”的普适定律。对具体器件，电导分布应在实际偏置下求取。

6.2 两层平板的动态权重场

定义下导电层 $-d_1 < z < 0$ ， $\varepsilon_a(s) = \varepsilon_r \varepsilon_0 + \sigma/s$ ；上绝缘层 $0 < z < d_2$ ， $\varepsilon_b = \varepsilon_0$ 。下电极为 1，上电极为 2。先在电极 1 加单位频域测试电压，电极 2 为零。每层的场都均匀，沿 $+z$ 为正。

静电串联层公式经有效介电常数替换，给出归一化场传递函数

$$\begin{aligned}
e_{1z}^{(+)}(s) &= \frac{\varepsilon_a}{\varepsilon_a d_2 + \varepsilon_b d_1} = \frac{\varepsilon_r}{d_1 + \varepsilon_r d_2} \frac{s + 1/\tau_1}{s + 1/\tau_2}, \\
e_{1z}^{(-)}(s) &= \frac{\varepsilon_b}{\varepsilon_a d_2 + \varepsilon_b d_1} = \frac{1}{d_1 + \varepsilon_r d_2} \frac{s}{s + 1/\tau_2}, \\
\tau_1 &= \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0}{\sigma}, \quad \tau_2 = \frac{\varepsilon_0}{\sigma} \frac{d_1 + \varepsilon_r d_2}{d_2}.
\end{aligned} \tag{6.1}$$

上标 +、- 分别指上层和下层，不是电荷符号。电极 2 的测试场满足 $\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1$ ，因为两端归一化权重势之和为 1。

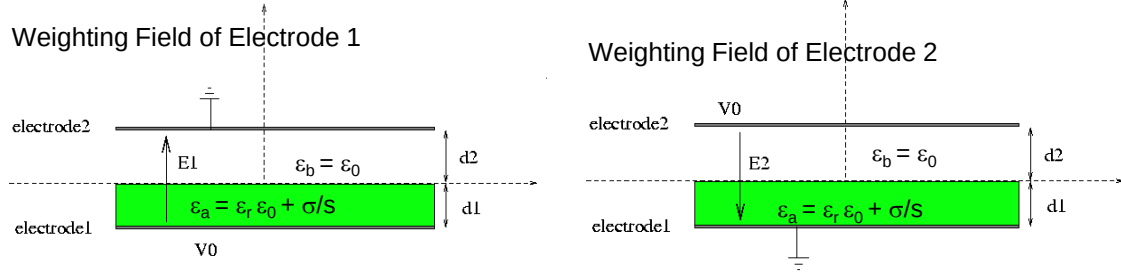


图 6.2: 两层平板的电极 1、2 权重场构造。 d_1 是下导电层厚度， d_2 是上绝缘层厚度；两次测试的场等大反向。

将上层传递函数拆成常数加简单极点，下层拆成 $1 - (1/\tau_2)/(s + 1/\tau_2)$ ，即可逐项反变换：

$$\begin{aligned}
e_{1z}^{(+)}(t) &= \frac{\varepsilon_r}{d_1 + \varepsilon_r d_2} \left[\delta(t) + \left(\frac{1}{\tau_1} - \frac{1}{\tau_2} \right) e^{-t/\tau_2} \Theta(t) \right], \\
e_{1z}^{(-)}(t) &= \frac{1}{d_1 + \varepsilon_r d_2} \left[\delta(t) - \frac{1}{\tau_2} e^{-t/\tau_2} \Theta(t) \right].
\end{aligned} \tag{6.2}$$

再对时间积分，就得到物理上更容易观察的阶跃响应。令 $D = d_1 + \varepsilon_r d_2$ ，有

$$h_{1z}^{(+)}(t) = \frac{1}{d_2} - \frac{d_1}{D d_2} e^{-t/\tau_2}, \quad h_{1z}^{(-)}(t) = \frac{1}{D} e^{-t/\tau_2} \quad (t > 0). \tag{6.3}$$

初始时，上下两层都分担测试电压；长时间后，下导电层中的场为零，上层独自分担全部电压， $h_{1z}^{(+)} \rightarrow 1/d_2$ 。这是传递函数中瞬时项与延迟项的直接物理解释。

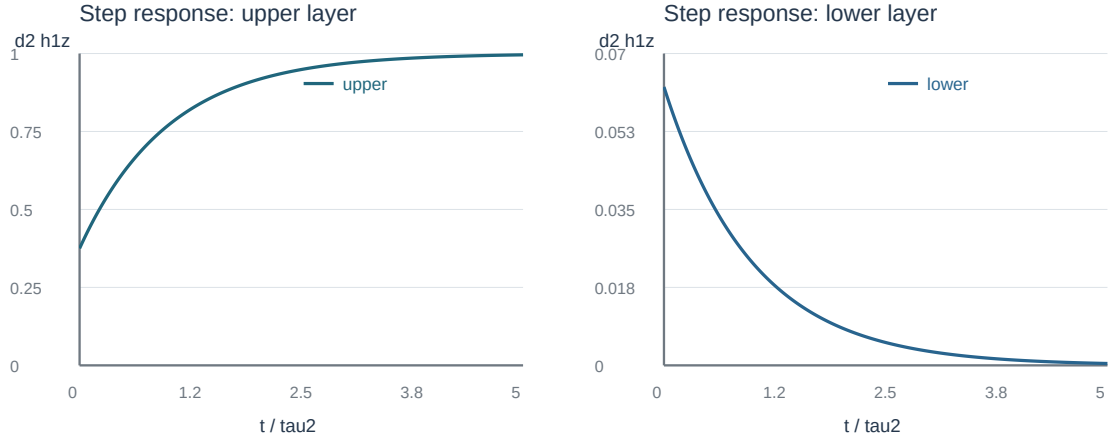


图 6.3: 阶跃测试电压后, 两层中的归一化场变化。取 $d_1/d_2 = 10, \varepsilon_r = 6$, 画出 $d_2 h_{1z}$; 上层从 0.375 增至 1, 下层从 0.0625 衰减至零。两层电压降之和始终为单位测试电压。

6.3 恒速电荷跨过绝缘层

考虑一对同点产生的 $+q, -q$ 电荷, 初始在上层 $z = d_2$ 。理想化为 $-q$ 保持在起点, $+q$ 以速率 v 沿 $-z$ 运动, 在界面处停止:

$$z_1(t) = \begin{cases} d_2 - vt, & 0 < t < T, \\ 0, & t \geq T, \end{cases} \quad T = \frac{d_2}{v}, \quad \mathbf{v}_1 = -v \hat{\mathbf{z}} \quad (0 < t < T). \quad (6.4)$$

到达界面后, 源的后续状态仍由导电介质响应描述; 不能同时在源中删掉它而又期望保留正确松弛尾。静止的负电荷不产生运动项。代入第五章的定理, 电极 1 的 I_{out} 为正:

$$I_{\text{out},1}(t) = qv \int_0^{\min(t,T)} e_{1z}^{(+)}(t-u) du. \quad (6.5)$$

当 $0 < t < T$, 积分包含冲激的瞬时贡献及从 0 到 t 的指数尾, 得到

$$I_{\text{out},1}(t) = \frac{qv\varepsilon_r}{D} \left[1 + \frac{d_1}{d_2\varepsilon_r} (1 - e^{-t/\tau_2}) \right]. \quad (6.6)$$

当 $t > T$, 瞬时项已消失, 但此前运动的延迟响应仍在,

$$I_{\text{out},1}(t) = \frac{qv}{D} \frac{d_1}{d_2} (1 - e^{-T/\tau_2}) e^{-(t-T)/\tau_2}. \quad (6.7)$$

它与 $(e^{T/\tau_2} - 1)e^{-t/\tau_2}$ 完全等价, 但上述形式在 T/τ_2 很大时更稳定, 不会先计算巨大指数再乘一个极小数。电极 2 的电流为相反数。

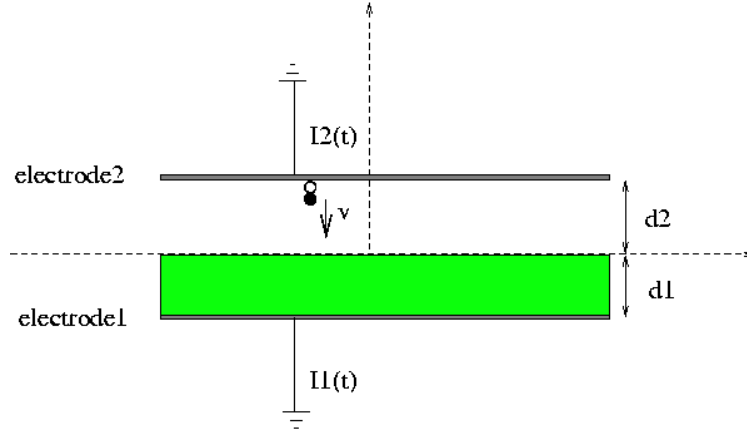


图 6.4: 一对异号电荷从上层顶部开始, 只有一个沿 $-z$ 匀速移动, $T = d_2/v$ 后在界面停止。图中的 q 是带正号的运动电荷; 故下电极的输出电流 I_{out} 为正, 相反方向的 i_s 为负。

6.4 四种时间尺度关系与积分电荷

令 $\eta = \varepsilon_r d_2/D$ 、 $x = t/T$ 、 $a = \tau_2/T$, 把电流按 q/T 归一化, 表达式压缩为

$$\frac{I_{\text{out},1}}{q/T} = \begin{cases} 1 - (1 - \eta)e^{-x/a}, & 0 < x < 1, \\ (1 - \eta)(1 - e^{-1/a})e^{-(x-1)/a}, & x > 1. \end{cases} \quad (6.8)$$

这保留了全部比较: $\tau_2 \gg T$ 、 $\tau_2 = T$ 、 $\tau_2 = 0.1T$ 和 $\tau_2 \ll T$ 。较慢介质在漂移期间近似绝缘, 上层的初始权重场被下层介质分压削弱; 很快介质则迅速建立屏蔽, 接近厚度仅为 d_2 的有效平板。

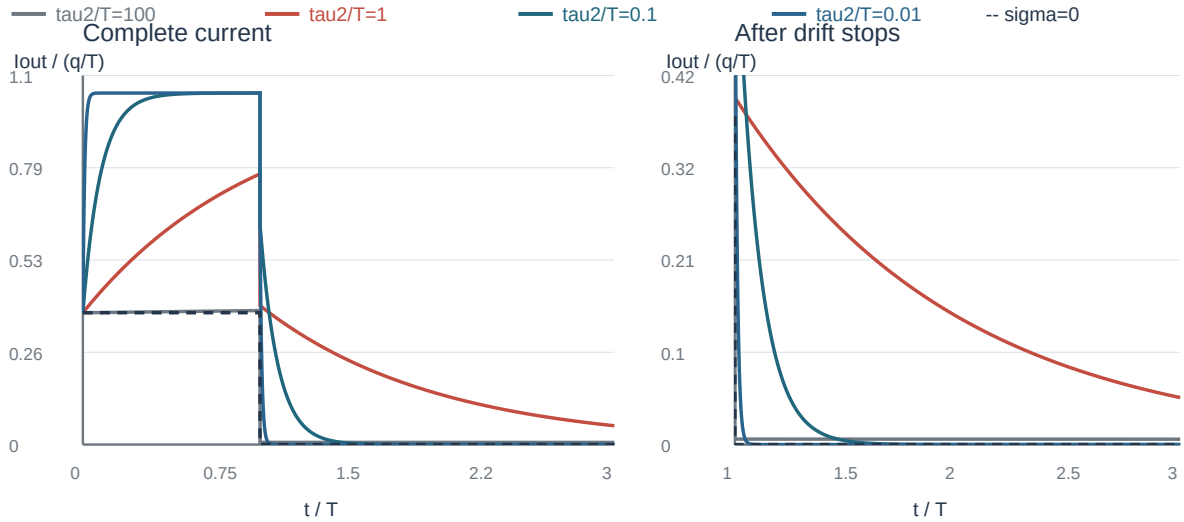


图 6.5: 平行层电流的四种时间尺度关系。重绘取 $d_1 = 3 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 0.3 \text{ mm}$ 、 $\varepsilon_r = 6$, 故 $\eta = 0.375$; 比较 $\tau_2/T = 100, 1, 0.1, 0.01$ 。虚线为严格 $\sigma = 0$ 的矩形参考, 右侧放大 T 后尾部。纵轴为输出电流 $I_{\text{out}}/(q/T)$ 。

漂移结束时累积的输出电荷和随后尾部电荷分别为

$$\frac{1}{q} \int_0^T I_{\text{out}} dt = 1 - (1 - \eta) \frac{\tau_2}{T} (1 - e^{-T/\tau_2}), \quad \frac{1}{q} \int_T^\infty I_{\text{out}} dt = (1 - \eta) \frac{\tau_2}{T} (1 - e^{-T/\tau_2}). \quad (6.9)$$

对任何有限非零电导，二者相加恰好为 1。完整感应电荷因此等于 q ，但有限积分窗并不一定包含全部电荷。

两个极限不能交换

对每个 $\sigma > 0$ ，等到所有松弛尾部结束后， $\int_0^\infty I_{\text{out}} dt = q$ 。但若一开始就令 $\sigma = 0$ ，没有任何泄漏，积分只有 ηq 。当 $\sigma \rightarrow 0^+$ 时，剩余 $(1 - \eta)q$ 被推到任意长的尾部；先取无限观察时间再令电导趋零，与先置零电导再积分，结果不同。“慢介质”曲线应按有限时间窗理解，不能把严格绝缘极限与无限长但有限松弛时间混为一谈。

对于前面的玻璃示例，若只按本章这个理想单导电层模型代入 $d_1/d_2 = 10, \varepsilon_r = 6$ ，得到 $\tau_1 \simeq 0.53 \text{ s}$ 、 $\tau_2 \simeq 1.42 \text{ s}$ ，而不是 100 ms 。这里给出的几何修正用于说明时间常数的层次，不代替完整 RPC 的实际多层设计计算。对硅亦如此：先确定耗尽层与未耗尽层的真实参数，再讨论脉冲窗口。

电荷守恒约束完整响应，但有限窗口实际包含多少电荷还取决于介质尾部。若电极横向分段，这种时间响应将同时影响不同通道的电荷分配。

第 7 章 电阻层与条带读出的横向信号展宽

7.1 中间导电层改变了哪些信号

有限宽条带具有不同的空间权重。在运动区域和读出条带之间插入导电层后，它既重新分配电场，也引入时间延迟。我们希望知道的不是单个条带的静态电容，而是电荷运动历史如何被分配到各个通道。

考虑三层平面几何：底层 $-\ell < z < 0$ 为绝缘体，中间 $0 < z < g$ 为导电介质，上层 $g < z < p$ 为绝缘体；顶部 $z = p$ 接地，读出条带位于 $z = -\ell$ 。底层厚度为 ℓ ，点电荷仍记为 q 。应用例中 $\varepsilon_1 = \varepsilon_3 = \varepsilon_0$ ， $\varepsilon_2(s) = \varepsilon_0 + \sigma/s$ 。

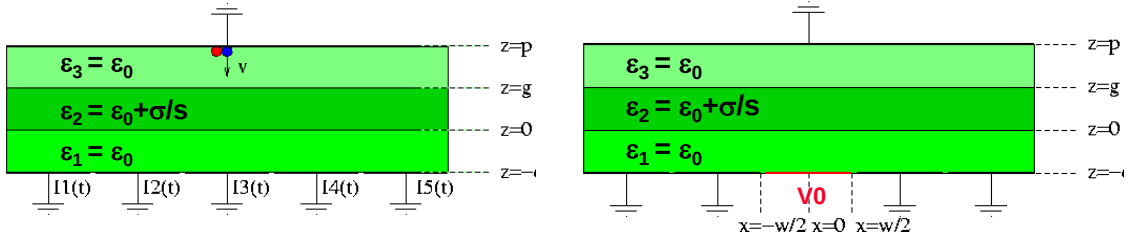


图 7.1: 三层器件与一个条带的辅助问题。左：电荷在顶部绝缘层中运动，各条带输出不同电流。右：移去电荷，仅把所考察的宽度 w 条带设为测试电压。图中 $z = -q$ 在正文统一为 $z = -\ell$ 。

先解全部绝缘的静态问题。在宽度 w 、中心 $x = 0$ 的条带上加测试电压 V_w ，其他条带和上板接地。上层区域的法向权重场可写为

$$E_z(x, z) = \frac{4V_w}{\pi} \int_0^\infty \cos(kx) \sin\left(\frac{kx}{2}\right) \frac{2\varepsilon_1\varepsilon_2 \cosh[k(p-z)]}{D_3(k)} dk, \quad g < z < p, \quad (7.1)$$

其中完整分母为

$$\begin{aligned} D_3(k) = & (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(\varepsilon_2 + \varepsilon_3) \sinh[k(p + \ell)] \\ & - (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)(\varepsilon_2 + \varepsilon_3) \sinh[k(\ell - p)] \\ & - (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(\varepsilon_2 - \varepsilon_3) \sinh[k(2g + \ell - p)] \\ & + (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)(\varepsilon_2 - \varepsilon_3) \sinh[k(p + \ell - 2g)]. \end{aligned} \quad (7.2)$$

这一平面多介质解的分母完整保留了各界面的反射和透射关系。 $\sin(kw/2)$ 来自有限条带边界的 Fourier 变换， $\cos(kx)$ 反映关于条带中心的对称性；各层的反射、透射条件组成 D_3 。

若令三层介电常数相同，所有介电差项消失， $D_3 = 4\varepsilon^2 \sinh[k(p + \ell)]$ ，于是

$$E_z(x, z) = \frac{2V_w}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos(kx) \sin(kw/2) \cosh[k(p-z)]}{\sinh[k(p + \ell)]} dk. \quad (7.3)$$

它正是均匀介质中有限宽条带对上方平板的权重场，是检查三层公式系数和符号的简单极限。再作 $\varepsilon_2 \rightarrow \varepsilon_0 + \sigma/s$ ，反变换得到 $\mathbf{e}_n(x, z, t)$ ，最后与轨迹速度卷积。图中展示这一边值问题的计算结果。

7.2 三个条带通道的完整波形比较

将电荷放在第 1 条带上方，考察第 1、3、5 条带的响应。辅助图选哪个条带加测试电压，是定义权重场的操作；真实电荷在哪里运动，是另一个独立输入。定义 T 为上层中的漂移时间， $\tau_0 = \varepsilon_0/\sigma$ 为材料尺度。

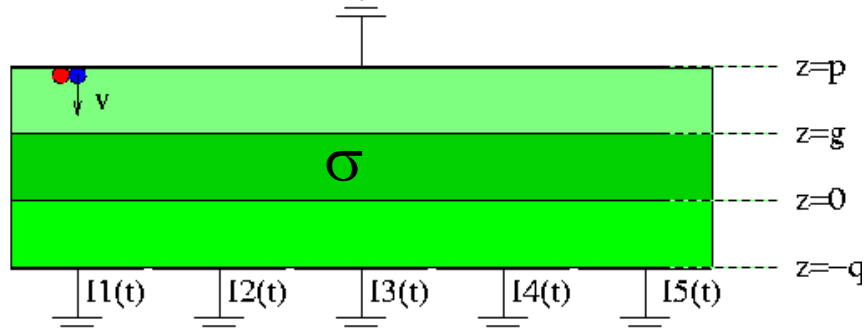


图 7.2: 用于后续波形比较的真实电荷位置：在第 1 条带上方，而非第 3 条带上方。图中列出的第 1、3、5 通道分别代表近处、中间和远处的取样。

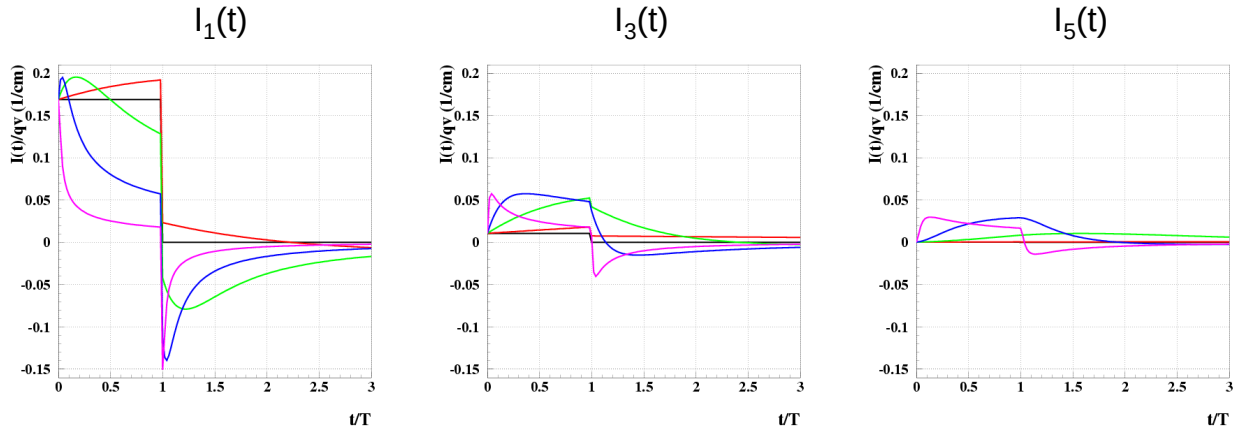


图 7.3: 第 1、3、5 条带的计算波形，全部五种电导条件保留。黑： $T \ll \tau_0$ ；红： $T = \tau_0$ ；绿： $T = 10\tau_0$ ；蓝： $T = 50\tau_0$ ；品红： $T = 500\tau_0$ 。横轴为 t/T ，纵轴 $I/(qv)$ ，单位 cm^{-1} ，电流取输出方向为正。

在非常慢的介质中，漂移期间接近静态权重场情形。随着导电响应加快，第 1 条带的电流形状显著改变，远处条带也出现更明显的延迟信号。 $t = T$ 处载流子停止运动，但各通道并不立即安静：导电层内的重排继续驱动感应电流，有些通道出现反向尾部。

“导电层把信号铺到多个条带”是对整个时空响应的描述，不等于每条带都收集了一部分原始粒子电荷，也不意味着每个有限时间窗的电荷份额都相同。波形只展示到 $3T$ ，不能只凭图中可见面积断言完整无穷时间积分。信号展宽可能改善电荷共享和位置插值，也会带来更长尾部及通道耦合，具体得失还依赖噪声与读出成形。

7.3 与条带接触的电阻体层

电阻体可以直接接触读出条带。下层 $-b < z < 0$ 具有 ε_1, σ ，上层 $0 < z < g$ 为 ε_0 。电荷对在界面产生，其中一类从 $z = 0$ 匀速走到 $z = g$ ，漂移时间 $T = g/v$ 。

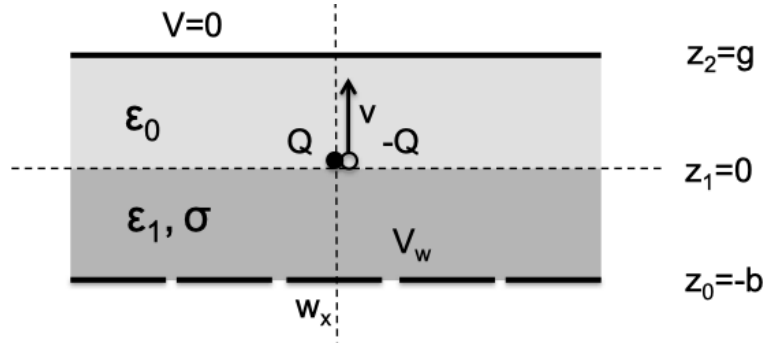


图 7.4: 电阻体层与读出条带直接接触，粒子电荷从界面向上运动。辅助条带宽度为 w_x 。由于存在直接导电接触，条带与体层之间可以交换电荷。

所有曲线共用 $b = g$ 、 $\varepsilon_1 = \varepsilon_0$ 、 $w_x = 4g$ 。图中两列分别显示相对于运动轨迹横向偏移 $x = 0$ 和 $x = 4g$ 的条带响应，纵轴归一化为 $I/(Q/T)$ 。实蓝线为有限电导；虚蓝线为 $\sigma = 0$ ；虚品红线为 $\sigma \rightarrow \infty$ 。以下三组图分别比较不同导电时间尺度。

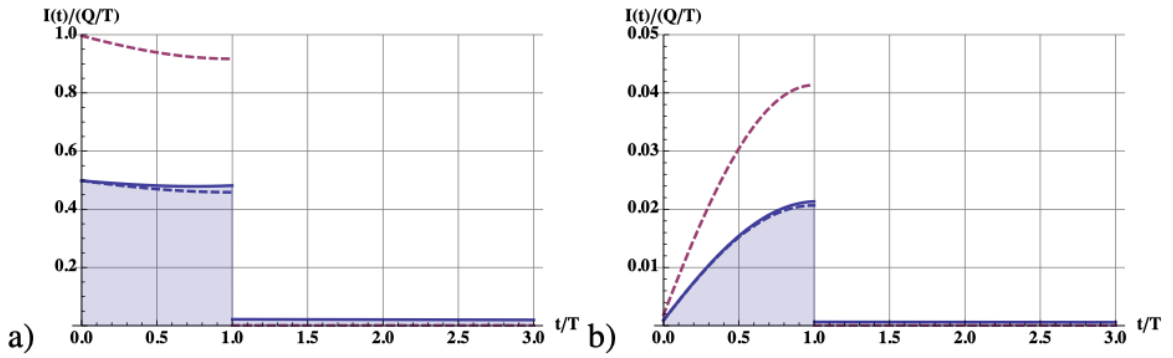


图 7.5: 直接接触电阻体: $\tau_0/T = 10$ 。左列 $x = 0$ ，右列 $x = 4g$ 。实线已接近绝缘参考，但两列量级不同；不能只比较图中同样高的曲线位置。

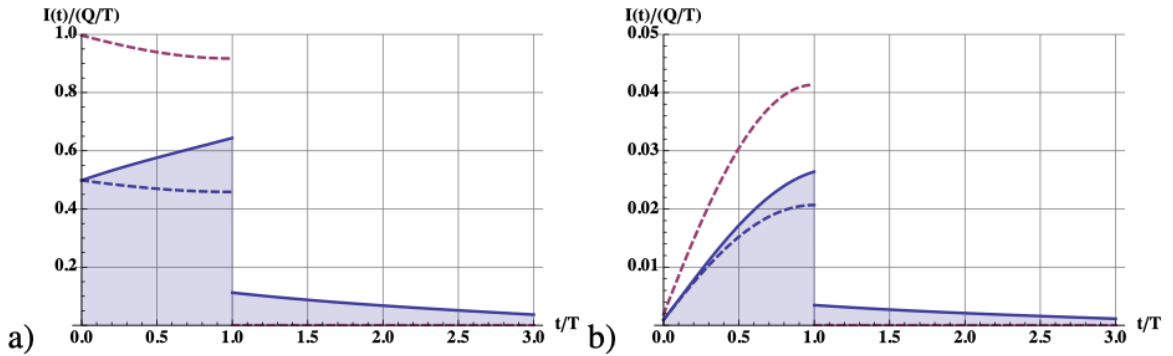


图 7.6: 直接接触电阻体: $\tau_0/T = 1$ 。介质在漂移过程中已有明显响应；运动结束后仍有尾部。虚蓝、虚品红分别为零电导和无限电导参考。

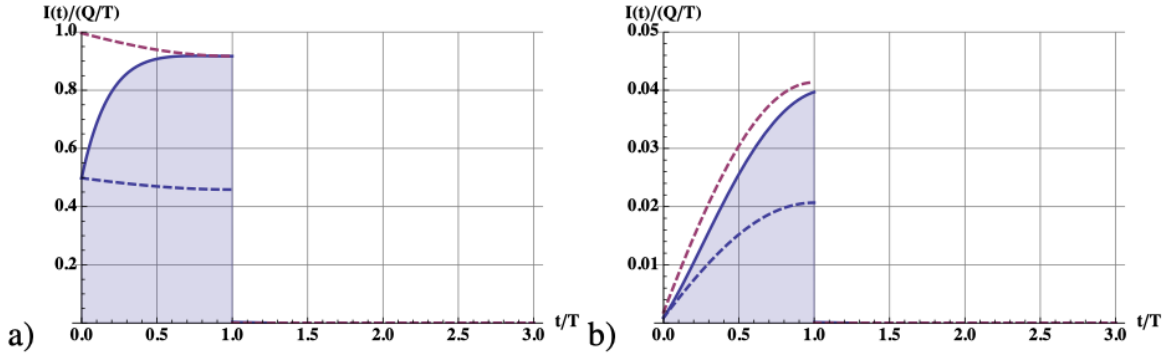


图 7.7: 直接接触电阻体: $\tau_0/T = 0.1$ 。实线快速趋向导电极限。与上一图相比, 变化的是同一几何中的电导时间尺度, 而不是条带宽度或电荷量。

这组例子强调, 增加电导可以改变快分量与延迟分量的份额, 不能只把电阻体看成波形之后串接的单个滤波器。它位于探测器内部, 已经改变权重场本身; 外部读出网络仍需另外处理。

7.4 与条带绝缘的薄电阻膜

第二种结构把薄电阻膜放在 $z = 0$, 膜与 $z = -b$ 的条带之间是绝缘层, 因而没有从条带直流流入膜的通道。用 R 表示方块电阻, 这里记为 $R_{\square}$ 。定义

$$T_s = \varepsilon_0 R_{\square} g, \quad T = \frac{g}{v}. \quad (7.4)$$

T_s 在图中记为 T_0 , 不同于只有下接地面时的 $T_b = 2b\varepsilon_0 R_{\square}$ 。即使 $b = g$, 二者定义也不能互换, 必须保留其各自几何和归一化。

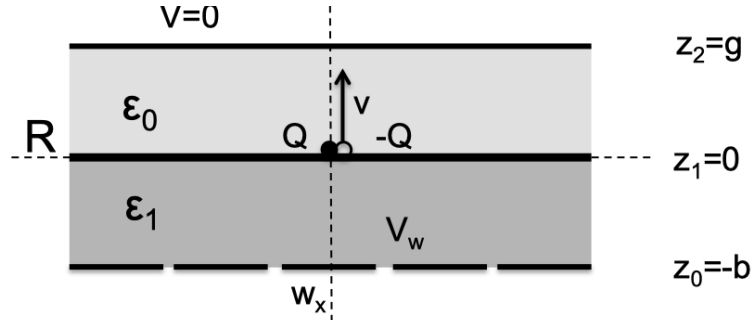


图 7.8: 薄电阻膜与下方条带之间有绝缘层。电荷可沿膜横向移动, 却不直接穿过绝缘层进入条带; 条带通过感应读出这种变化。

这两种结构共同用于展宽垫或条带的响应函数, 但电荷通路不同。直接接触体层允许电荷经条带—介质界面迁移; 隔开的薄膜只通过电场耦合到条带。双极波形应由完整响应核和电荷终态解释, 不能仅由“附近有电阻”来猜测极性和积分。

下列五组图均取 $b = g$ 、 $\varepsilon_1 = \varepsilon_0$ 、 $w_x = 4g$, 三列依次为 $x = 0, 4g, 8g$ 。实线是有限方块电阻, 虚线是 $R_{\square} \rightarrow \infty$ 的绝缘参考; 注意这与上一节虚品红线的“无限电导”极限不是同一件事。

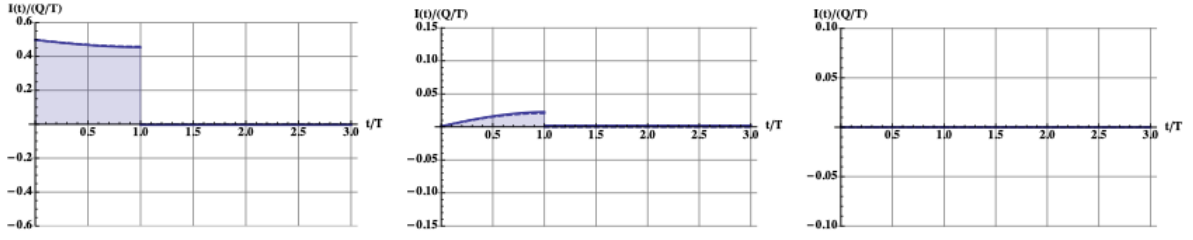


图 7.9: 绝缘隔开的电阻膜, $T_s/T = 10$ 。三个偏移 $x = 0, 4g, 8g$ 的完整图中面板, 横轴 t/T , 纵轴 $I/(Q/T)$ 。

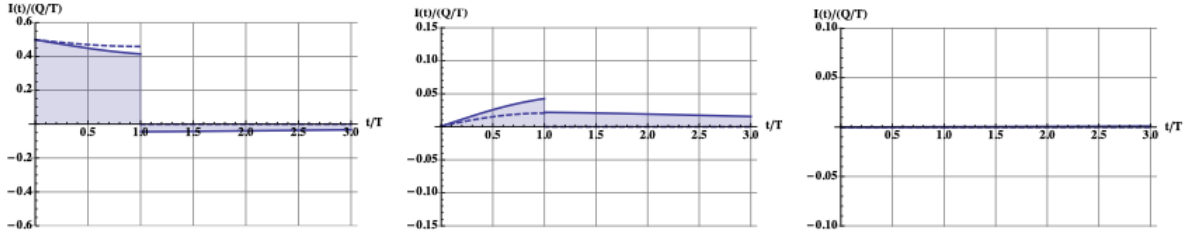


图 7.10: 绝缘隔开的电阻膜, $T_s/T = 1$ 。中间与远处通道的幅值开始随介质响应改变。三列纵轴范围不同。

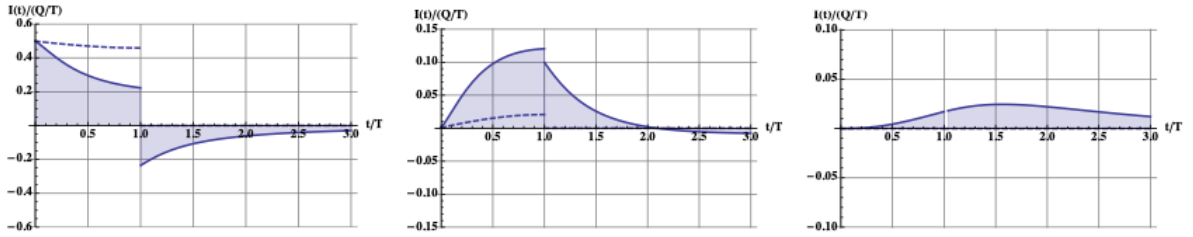


图 7.11: 绝缘隔开的电阻膜, $T_s/T = 0.1$ 。中心通道的延迟反向成分与较远通道的展宽明显出现。

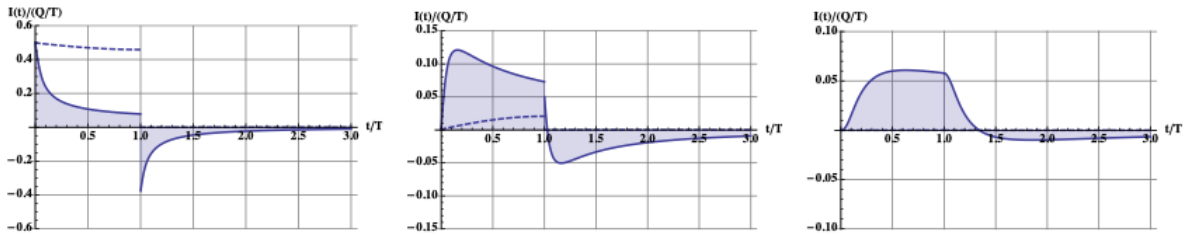


图 7.12: 绝缘隔开的电阻膜, $T_s/T = 0.01$ 。信号横向重分配更快, 各通道前沿、漂移终点与反向尾不再共享一个简单比例。

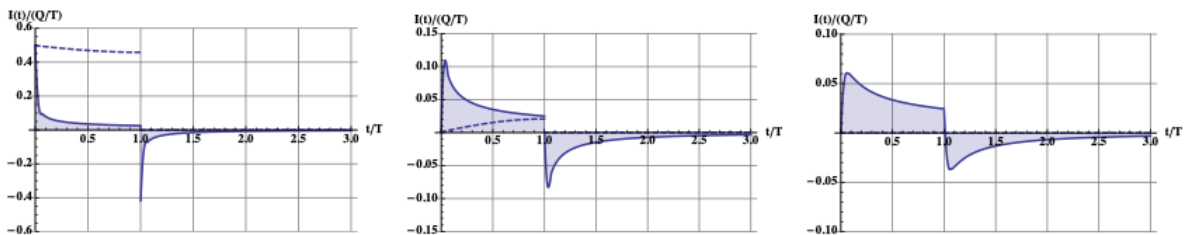


图 7.13: 绝缘隔开的电阻膜, $T_s/T = 0.001$ 。图中保留很窄的正负结构, 未作平滑或截去反向尾。

第 8 章 从感应电流到实际端口电压

8.1 孤立电极的静态感应电压

前面固定电极电位、求维持该电位所需的电流；现在换成电极不被理想电压源钳位，而是允许其电位改变。首先考虑线性绝缘介质：读出电极孤立且初始净电荷为零，电位相对于指定参考边界测量。

为了求电极 n 的感应电压，移去待测点电荷，仅给电极 n 加测试电荷 Q_w ，其他孤立读出电极保持零净电荷，得到辅助势 $\chi_n(\mathbf{r})$ 。互易关系为

$$V_n^{\text{ind}} = \frac{q}{Q_w} \chi_n(\mathbf{r}). \quad (8.1)$$

若是电荷从 $\mathbf{r}_0$ 移到 $\mathbf{r}$ ，或同点产生的异号电荷对，则相应表达为

$$\Delta V_n^{\text{ind}} = \frac{q}{Q_w} [\chi_n(\mathbf{r}) - \chi_n(\mathbf{r}_0)], \quad V_n^{\text{ind}} = \frac{q}{Q_w} [\chi_n(\mathbf{r}_1) - \chi_n(\mathbf{r}_2)]. \quad (8.2)$$

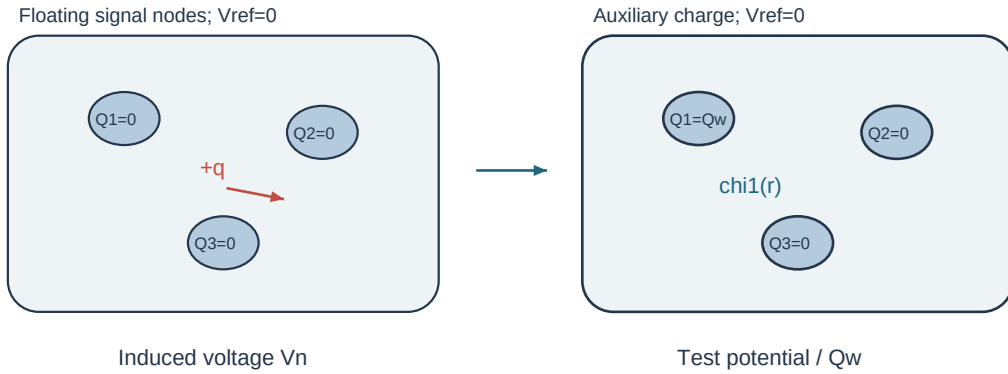


图 8.1: 静态电压互易问题。左：孤立读出电极的净电荷固定，移动电荷改变其电位；右：仅给目标电极测试电荷。图中将参考边界明确固定为零电位，以避免把所有电极均完全浮置时的势零点自由度漏掉。

与电压权重势不同，这里的辅助电极电位并非逐个指定为 0 或 1，而由给定净电荷条件求出。两类辅助场分别适合电流读出和电压读出，不应混称为同一个“权重场”。

8.2 动态电压核：电荷阶跃等价于电流冲激

在有电导或有外部线性阻抗时，测试电荷会重新分配， χ_n 与其场也随时间变化。为与可操作定义一致，这里采用在目标端口注入

$$I_{\text{test}}(t) = Q_w \delta(t), \quad Q_{\text{test}}(t) = Q_w \Theta(t), \quad \mathbf{K}_n(\mathbf{r}, t) = -\nabla \chi_n(\mathbf{r}, t). \quad (8.3)$$

这里 Q_w 的单位是 C， $Q_w \delta(t)$ 的单位才是 A。累计注入量不等于金属表面的驻留电荷。

在这种定义下，密度形式与运动形式分别为

$$V_n^{\text{ind}}(s) = \frac{s}{Q_w} \int_{\Omega} \chi_n(\mathbf{r}, s) \rho_e(\mathbf{r}, s) d^3r, \quad (8.4)$$

$$\begin{aligned} V_n^{\text{ind}}(t) = & -\frac{q}{Q_w} \int_0^t \mathbf{K}_n[\mathbf{r}_1(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_1(u) du \\ & + \frac{q}{Q_w} \int_0^t \mathbf{K}_n[\mathbf{r}_2(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_2(u) du. \end{aligned} \quad (8.5)$$

电流冲激等价于累计电荷阶跃，而不等于电荷冲激。若真采用电荷冲激，则 $\chi_n^{(\delta Q)} = s\chi_n^{(\Theta Q)}$ ，密度公式前不再多一个 s 。这里使用电荷阶跃定义电压核。

在静态绝缘极限，注入 Q_w 后辅助势保持不变，时间核为静态场乘 $\Theta(t)$ 。对速度积分得到路径势差，恰好恢复上一节的静态电压定理。这同时检查了电压公式中的负号和归一化。

8.3 电流源加介质网络：两种计算方式的等价

也可以完全不另算 $\mathbf{K}$ 。先把全部电极固定在参考电位，计算待测电荷运动产生的 $\mathbf{I}_{\text{out}}$ ；再求没有待测电荷时介质的导纳矩阵 $\mathbf{Y}$ 。由于总问题线性，允许电极浮动后的电压必须满足

$$\mathbf{Y}(s)\mathbf{V}^{\text{ind}}(s) = \mathbf{I}_{\text{out}}(s), \quad \mathbf{V}^{\text{ind}}(s) = \mathbf{z}(s)\mathbf{I}_{\text{out}}(s). \quad (8.6)$$

也就是说，把已算出的接地感应电流作为理想电流源，注入第四章的等效介质网络即可。采用相反电流方向时右端为 $-\mathbf{i}_S$ 。按节点展开即为 $I_{\text{out},n} = \sum_m Y_{nm} V_m^{\text{ind}}$ 。

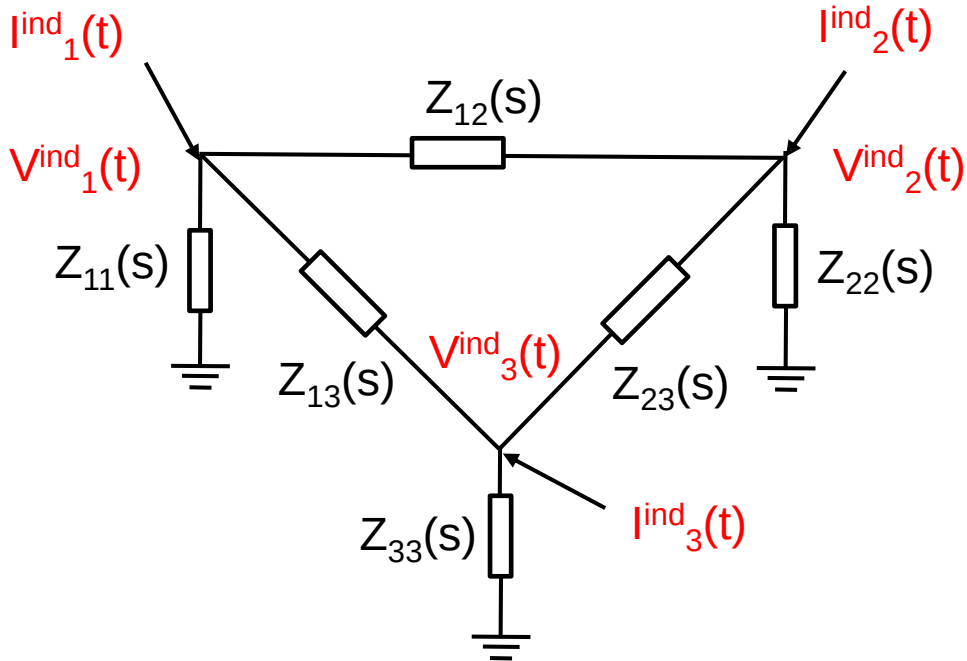


图 8.2: 感应电流作为理想电流源注入介质的等效支路网络，产生各节点感应电压。网络中的电流源不是额外生成一份物理电荷，而是对同一信号问题的等效表示。

用第 n 节点的单位电流冲激激励网络，有 $V_m^{\text{test}}(s) = Q_w z_{mn}(s)$ 。内部场叠加为

$$\frac{\mathbf{K}_n(\mathbf{r}, s)}{Q_w} = \sum_m \mathbf{e}_m(\mathbf{r}, s) z_{mn}(s). \quad (8.7)$$

互易网络中 $z_{mn} = z_{nm}$ ，将该式代入电压卷积，就得到 $\mathbf{V} = \mathbf{z}\mathbf{I}_{\text{out}}$ 。这解释了电压辅助场与电流辅助场不是互不相干的两个定理，而是同一线性系统的两种取法。

8.4 外接偏置与读出阻抗

真实电极之间还可能连着离散偏置电阻、耦合电容、输入阻抗等。用小写 z_{mn} 标记这些外加支路，但这容易与节点阻抗矩阵混淆。这里称其为 Z_{nm}^{load} ，用 $\mathbf{Y}_{\text{load}}$ 表示按节点规则装配后的导纳。

$$\mathbf{Y}_{\text{tot}}(s) = \mathbf{Y}_{\text{det}}(s) + \mathbf{Y}_{\text{load}}(s), \quad \mathbf{V}^{\text{ind}}(s) = \mathbf{Y}_{\text{tot}}(s)^{-1} \mathbf{I}_{\text{out}}(s). \quad (8.8)$$

在同一节点对之间，外接支路与介质等效支路并联，因此导纳直接相加。两类元件画成平行支路，正对应这一节点关系。若某些端口由理想电压源钳位，则先施加对应边界约束，不应直接求包含不可逆约束的完整矩阵逆。

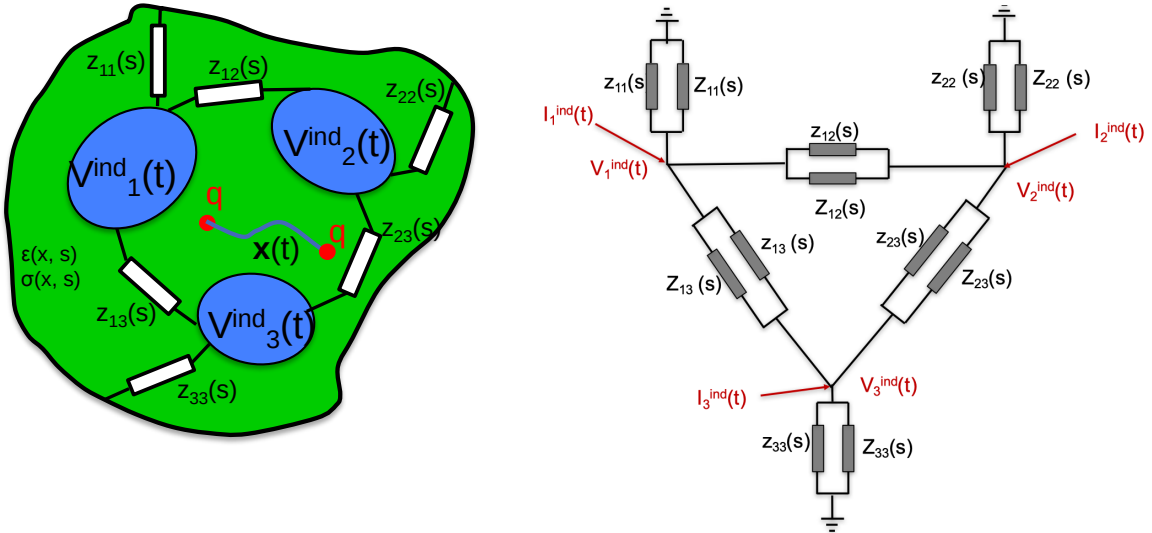


图 8.3: 左: 有实际离散连接的探测器; 右: 介质支路与外部支路并联后的等效电路。图中大写 Z 表示介质支路, 小写 z 表示外部支路, 这里分别记为 Z^{det} 与 Z^{load} 。

两条路线只能择一处理同一个负载

路线一: 辅助场计算已包含完整偏置/读出网络, 直接卷积得到输出电压。路线二: 先算端口固定电位时的探测器本征感应电流, 再把介质导纳与外部网络组合求电压。若已把某个负载包含在辅助场中, 又对所得波形通过同一负载滤波一次, 就会重复计算其效应。

本章仍要求线性、时不变的增量响应。若放大器饱和、偏置显著变化或材料进入强非线性, 不能用一套固定传递函数无限外推。对半导体, 辅助响应必须定义在正确工作点附近。

第 9 章 偏置半导体的小信号定理与 TCAD 实现

9.1 非线性器件必须先确定工作点

对硅而言，耗尽范围、自由电子和空穴密度都会随反向偏置变化；电导率因而不是只由几何给定的常数。辅助响应必须在同一耗尽状态和直流偏置附近计算。

先在真实偏置电压 V_n 、实际掺杂及边界条件下求出静态工作点。记真实漂移场为 $\mathbf{E}_D(\mathbf{r})$ ，静态空间电荷为 $\rho_0(\mathbf{r})$ 。增量响应中的材料函数写为 $\varepsilon(\mathbf{r}, s)$ 、 $\sigma(\mathbf{r}, s)$ ；它们可以具有位置依赖、频率依赖，并依赖所选择的偏置工作点。

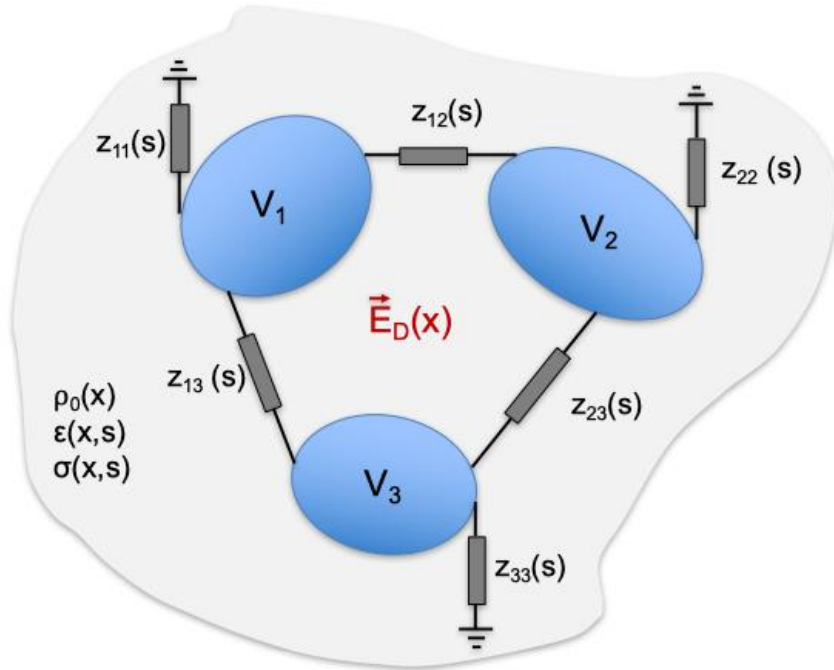


图 9.1: 带静态空间电荷、介质参数和离散电路的偏置探测器。 $\mathbf{E}_D$ 是驱动真实载流子运动的工作点电场，不是信号计算用的权重场。图中小写 z 表示外接阻抗。

在局域低场欧姆近似下，自由载流子密度给出

$$\sigma(\mathbf{r}) = e_0[\mu_e n_e(\mathbf{r}) + \mu_h n_h(\mathbf{r})], \quad e_0 > 0. \quad (9.1)$$

这说明把全部偏置直接设为零再用 TCAD 求场，通常会改变耗尽状态和 n_e, n_h ，从而得到错误电导分布。正确做法有两种：把已求出的工作点介质响应固定下来，在另一个线性辅助求解中使用；或者保留偏置，施加足够小的测试扰动，取扰动场与工作点场之差。

权重场方法要求待测电荷不会显著改变载流子分布及局域本构响应，即在当前工作点附近可线性化。大量电荷注入产生明显自屏蔽或改变器件导电状态时，需要自洽求解场与输运，不能声称一套固定权重核仍然严格适用。这一适用条件也由 [Riegler 2019 年论文](#) 明确给出。

9.2 用电流短脉冲提取感应电压核

设 $+q, -q$ 于同点同刻产生，在真实场 $\mathbf{E}_D$ 中沿 $\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t)$ 运动。希望直接求包含偏置/读出网络后的 $V_n^{\text{ind}}(t)$ ，则保留工作点并移去这对待测电荷，在目标节点加微小的累计电荷阶跃 $Q_0\Theta(t)$ ，等价于注入电流 $Q_0\delta(t)$ 。

设扰动后的总场为 $\mathbf{K}_{Dn}(\mathbf{r}, t)$ ，定义差场

$$\mathbf{K}_n(\mathbf{r}, t) = \mathbf{K}_{Dn}(\mathbf{r}, t) - \mathbf{E}_D(\mathbf{r}). \quad (9.2)$$

电压定理为

$$\begin{aligned} V_n^{\text{ind}}(t) = & -\frac{q}{Q_0} \int_0^t \mathbf{K}_n[\mathbf{r}_1(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_1(u) du \\ & + \frac{q}{Q_0} \int_0^t \mathbf{K}_n[\mathbf{r}_2(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_2(u) du. \end{aligned} \quad (9.3)$$

差场只取由微小端口测试造成的变化；原有掺杂、静态空间电荷和工作点载流子分布不应删除。真实轨迹仍由真实场求取，而不是让测试场来推动待测电荷。

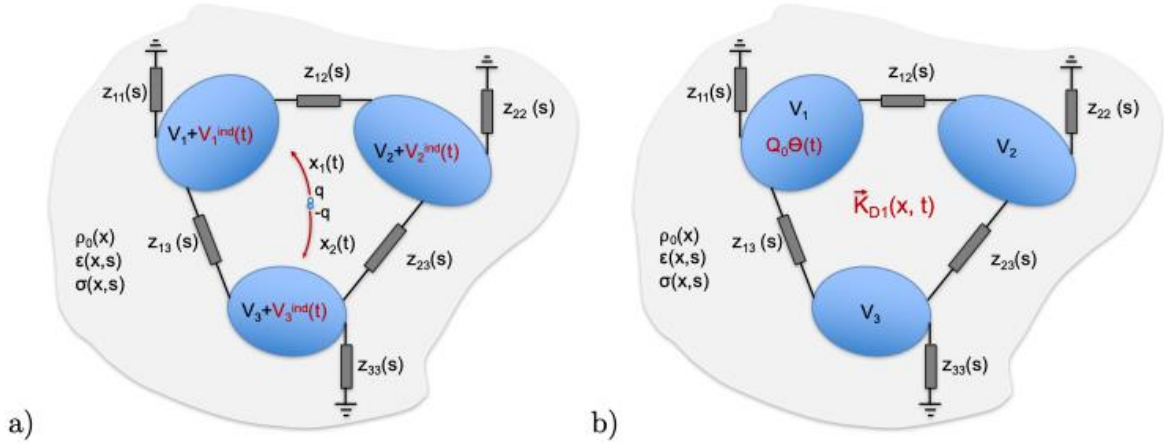


图 9.2: 左: 运动电荷在带偏置和网络的器件中产生感应电压。右: 在同一工作点向目标节点注入 $Q_0\Theta(t)$ 的累计电荷，以场差提取 $\mathbf{K}_n$ 。完整公式和定义已重排为中文正文。

数值求解器不能真正施加无穷窄冲激。可以使用持续时间 Δt 、峰值 I_p 的三角电流脉冲，并按总面积

$$Q_0 = \int I_{\text{test}}(t) dt = \frac{1}{2} I_p \Delta t \quad (9.4)$$

归一化。也可以使用其他形状，只要脉冲时长远小于要解析的介质与电路响应时间，并充分解析其前沿。若关注的最快响应与 Δt 相当，测到的是与测试脉冲卷积后的响应，不能把它当作理想冲激核。

9.3 用电压阶跃提取接地端口电荷

若放大器输入阻抗远小于其他阻抗，目标电极的增量电位近似为零，可先求 Q_g 。在同一工作点，把目标电位由 V_n 改为 $V_n + V_0\Theta(t)$ ，其余电路条件不变。总场记为 $\mathbf{H}_{Dn}$ ，定义

$$\mathbf{H}_n(\mathbf{r}, t) = \mathbf{H}_{Dn}(\mathbf{r}, t) - \mathbf{E}_D(\mathbf{r}). \quad (9.5)$$

于是

$$Q_{g,n}(t) = \frac{q}{V_0} \int_0^t \mathbf{H}_n[\mathbf{r}_1(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_1(u) du - \frac{q}{V_0} \int_0^t \mathbf{H}_n[\mathbf{r}_2(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_2(u) du, \quad I_{\text{out},n} = -\frac{dQ_{g,n}}{dt}. \quad (9.6)$$

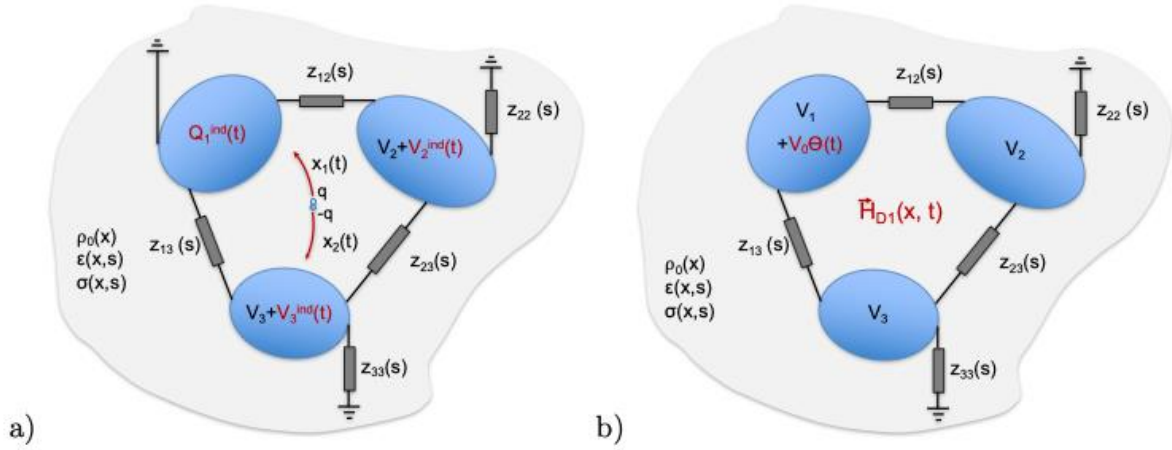


图 9.3: 目标电极保持原偏置、增量电位钳位时的电荷读出，以及该节点上叠加小电压阶跃的辅助问题。其他节点的电路连接在这一版本中仍可保留；这与后文“所有节点都固定电位”的探测器本征核不同。

若所有电极增量电位都被固定且介质绝缘， $\mathbf{H}_n(\mathbf{r}, t)$ 在 $t > 0$ 为静态权重场乘 V_0 。速度积分变成路径势差，便得到静态权重势的端点积分。这里减去基准场的操作是线性化，不是把实际偏置从物理问题中删掉。

9.4 电流权重向量：瞬时项加延迟项

直接对前节的时间积分求导时，上限也依赖于 t ，因此除核的时间导数之外，还有一个边界项。把 $\mathbf{H}_n$ 在 $t > 0$ 的光滑部分记为同一符号，并写 $\partial_t \mathbf{H}_n$ 表示对其延迟变量的导数，得到

$$I_{\text{out},n}(t) = -\frac{q}{V_0} \left\{ \mathbf{H}_n[\mathbf{r}_1(t), 0^+] \cdot \mathbf{v}_1(t) + \int_0^t \partial_t \mathbf{H}_n[\mathbf{r}_1(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_1(u) du \right\} + \frac{q}{V_0} \left\{ \mathbf{H}_n[\mathbf{r}_2(t), 0^+] \cdot \mathbf{v}_2(t) + \int_0^t \partial_t \mathbf{H}_n[\mathbf{r}_2(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_2(u) du \right\}. \quad (9.7)$$

定义因果权重向量

$$\mathbf{W}_n(\mathbf{r}, t) = \frac{d}{dt} [\Theta(t) \mathbf{H}_n(\mathbf{r}, t)] = \mathbf{H}_n(\mathbf{r}, 0^+) \delta(t) + \Theta(t) \partial_t \mathbf{H}_n(\mathbf{r}, t), \quad (9.8)$$

就能把电流写成更紧凑的形式：

$$I_{\text{out},n}(t) = -\frac{q}{V_0} \int_0^t \mathbf{W}_n[\mathbf{r}_1(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_1(u) du + \frac{q}{V_0} \int_0^t \mathbf{W}_n[\mathbf{r}_2(u), t-u] \cdot \mathbf{v}_2(u) du. \quad (9.9)$$

从数值测试的角度，可以在目标电极施加幅值 V_0 、持续 Δt 的矩形电压脉冲，计算总场 $\mathbf{E}_{Dn}(\mathbf{r}, t; \Delta t)$ ，则

$$\mathbf{W}_n(\mathbf{r}, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{E}_{Dn}(\mathbf{r}, t; \Delta t) - \mathbf{E}_D(\mathbf{r})}{\Delta t}. \quad (9.10)$$

注意 Δt 在分母。 $\mathbf{W}$ 的单位为 $\text{V}/(\text{m s})$ ，不是普通电场，也不是 $\text{V s}/\text{m}$ 。文字单位容易被读作后一种，这里明确写成分母带括号的形式。

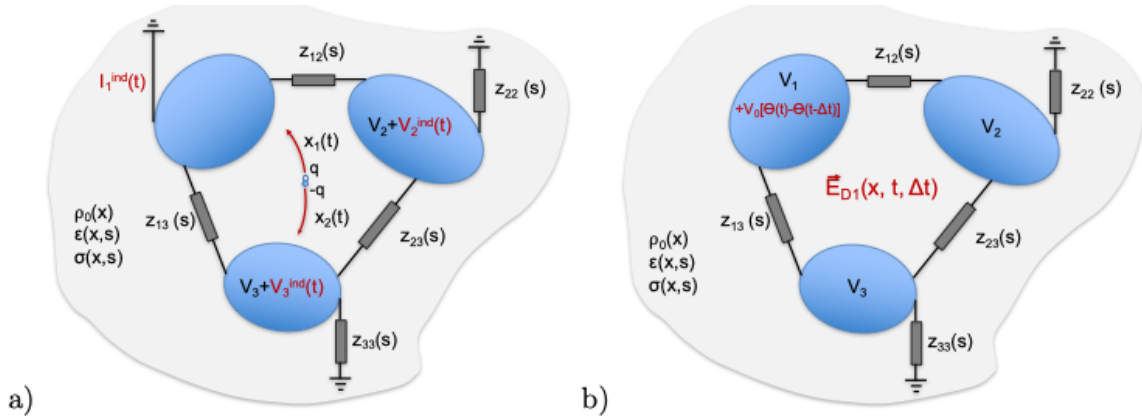


图 9.4: 接地端口的电流读出（左），以及在同一偏置下加短矩形电压测试（右）。把场差除以脉冲宽度并取极限，得到含冲激项的 $\mathbf{W}_n$ 。

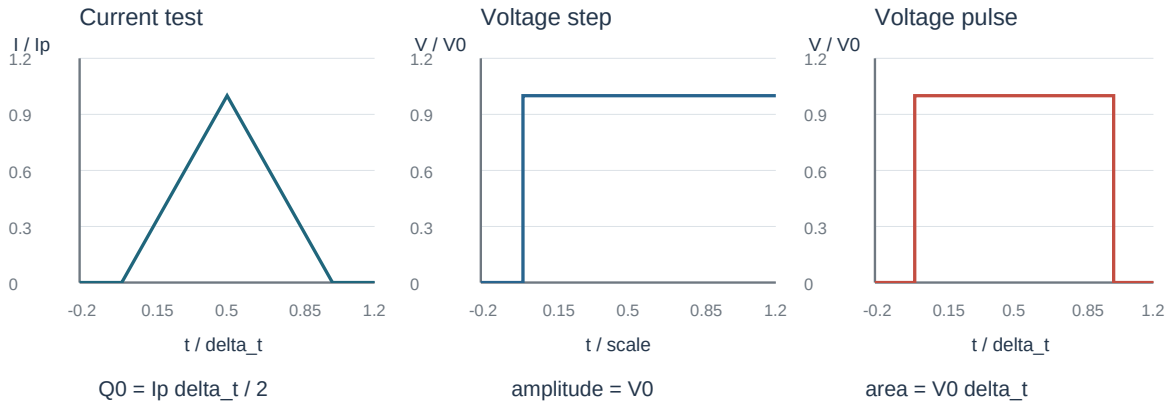


图 9.5: 三种测试的归一化：三角电流面积为 Q_0 ；电压阶跃幅值为 V_0 ；矩形电压脉冲面积为 $V_0 \Delta t$ 。本图只是测试输入的定义，不表示已测得的探测器响应。

数值计算宜分开处理瞬时项和延迟项：用初始场 $\mathbf{H}(0^+)$ 乘当前速度计算瞬时项，仅对平滑的 $\partial_t \mathbf{H}$ 做历史卷积，最后相加。这可避免网格把 $\delta(t)$ 展成依赖步长的尖峰。

9.5 所有节点固定时的本征核与导纳

如果目标是复用探测器模型、比较多套外部电路，就把所有节点的增量电位固定，先求只含探测器介质的 $\mathbf{H}_n, \mathbf{W}_n$ 。这一步保留静态偏置值，但使各节点不随信号漂移；离散互连阻抗因节点增量电压为零而不影响这一步的核。

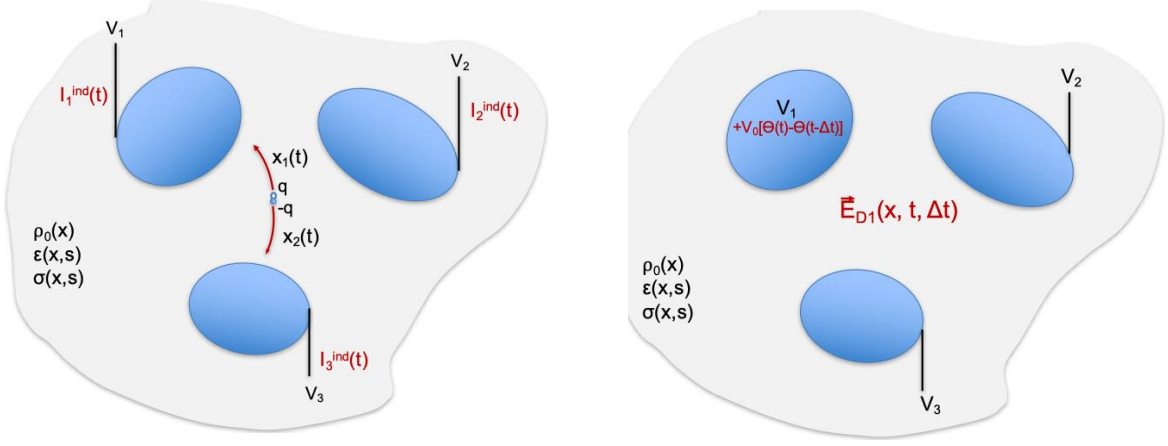


图 9.6: 所有电极均固定在原偏置：左图求本征感应电流，右图求目标电极的短电压响应。与前面仍保留其他节点浮动电压的测试相比，这里特意排除了外部网络的增量反馈。

在零历史条件下， $\mathbf{W}_n(\mathbf{r}, s) = s\mathbf{H}_n(\mathbf{r}, s)$ 。与第四章相同的金属外法向约定给出

$$Y_{mn}^{\det}(s) = \frac{1}{V_0} \oint_{A_m} [s\varepsilon(\mathbf{r}, s) + \sigma(\mathbf{r}, s)] \mathbf{W}_n(\mathbf{r}, s) \cdot \mathbf{n}_m dA. \quad (9.11)$$

这是利用同一数值权重响应提取介质端口导纳的公式。频域的 $\mathbf{W}/V_0$ 量纲为 m^{-1} ，与第四章的 $\mathbf{e}_n(s)$ 一致，因此积分结果的单位正确地是 S。

根据第四章的节点规则生成支路 $Z_{nm}^{\det}$ ，然后把 $I_{\text{out},n}$ 作为理想电流源接入网络。若介质无电导，等效支路退化为 $1/(sC_{nm}^{\text{branch}})$ 。这里 $C_{nm}^{\text{branch}} > 0$ 是普通两节点互联电容，不是一般带负号的 Maxwell 非对角系数 c_{nm} 。

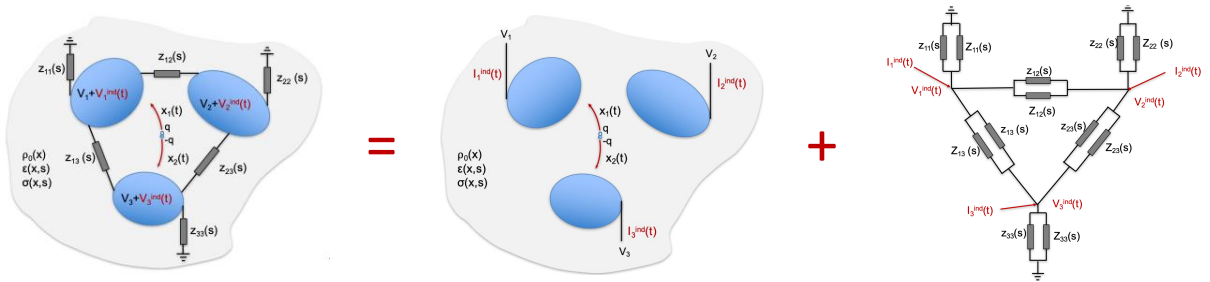


图 9.7: 完整偏置探测器可分为：所有电极固定时的感应电流源，加上介质支路与外部负载共同组成的网络。

这种分离允许先计算一次本征电流和介质阻抗，再用单独的 SPICE 计算更换读出与偏置网络后的输出。这个效率优势的前提是同一个工作点及线性化介质仍然成立：若新网络显著改变直流偏置、耗尽层或材料电导，必须重新求工作点和权重响应，不能只换一个电路文件。

9.6 一套可检验的计算顺序

数值计算需要把工作点、辅助激励和真实输运分别确定，再检查三者是否使用一致的边界与线性化参数：

1. **确定物理工作点。**输入几何、材料、掺杂、接触和直流偏置，求 $\mathbf{E}_D, \rho_0, n_e, n_h$ ；检查耗尽范围与电导分布。
2. **确定输出量与网络边界。**直接电压用 $\mathbf{K}$ ；钳位端口电荷用 $\mathbf{H}$ ；钳位端口电流用 $\mathbf{W}$ 。事先写明辅助计算是否包含外部负载。
3. **检查线性与时间分辨率。**将测试幅值减半，归一化场差应不变；将脉冲宽度、时间步长及空间网格依次收敛。时间步长变小并不自动保证测试脉冲已经足够短。
4. **独立计算真实轨迹。**使用真实工作点场、带符号电荷和一致的输运模型；生成、运动、收集或界面停留均满足电荷连续性。
5. **分开计算瞬时项与延迟项。**在轨迹的过去位置上取样响应核，检查单位、初值、漂移终点和尾部窗口。
6. **做解析与守恒检查。**在绝缘极限恢复静态 Shockley–Ramo 电流；平行层用第六章解析解检查完整面积及慢/快极限；矩阵满足参考节点守恒及适用的互易关系。
7. **只接入一次外部网络。**若走本征电流路线，用 $\mathbf{Y}_{\text{det}} + \mathbf{Y}_{\text{load}}$ 求电压；若核已包含负载，不再次叠加相同响应。

对单片像素等更复杂的器件，同样需要明确接触、掺杂、电导分布和读出边界；仅给出权重场公式并不能替代这些器件输入。

附录 A 参考文献与图像来源

1. W. Riegler, *Signals in Particle Detectors 3/4*, CERN Academic Training, 2019. 器件结构及多条带比较波形的教学图像来源。
2. H. A. Haus, J. R. Melcher, *Electromagnetic Fields and Energy*, Prentice-Hall, 1989.
3. Th. Heubrandtner, B. Schnizer, *The quasi-static electromagnetic approximation for weakly conducting media*, NIM A **478** (2002) 444–447.
4. W. Riegler, *Electric fields, weighting fields, signals and charge diffusion in detectors including resistive materials*, JINST **11** (2016) P11002. 作者预印本。
5. E. Gatti, G. Padovini, V. Radeka, *Signal evaluation in multielectrode radiation detectors by means of a time dependent weighting vector*, NIM **193** (1982) 651–653.
6. W. Riegler, *Extended theorems for signal induction in particle detectors*, NIM A **535** (2004) 287–293. CERN 文献记录。
7. B. Schnizer et al., **CERN-OPEN-2001-074**. 三层几何的静电场解。
8. L. A. Hamel, M. Julien, *Comments on Ramo's theorem*, in R. B. James (ed.), *Hard X-ray and Gamma-Ray Detector Physics III*, SPIE **4507** (2001) 255–263.
9. L. Hamel, M. Julien, *Generalized demonstration of Ramo's theorem with space charge and polarization effects*, NIM A **597** (2008) 207–211.
10. W. Riegler, *An application of extensions of the Ramo–Shockley theorem to signals in silicon sensors*, NIM A **940** (2019) 453–461. 作者预印本。

基础场、松弛和两层平板曲线按正文公式绘制。复杂电阻条带波形引用已有计算结果；没有将其解释为新实验数据，也不由有限绘图窗推断无限时间积分。